

100 китоб тўплами

ИНТЕНСИВ УСУЛДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШ

87-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 639.335

КБК 47.2

А 40

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

Б.А. Қахрамонов – Тошкент давлат аграр университети, Зооинженерия факультети, “Балиқчилик” кафедраси мудири, қ.х.ф.н.

Н.Р. Муллабоев – Тошкент давлат аграр университети, Зооинженерия факультети, “Балиқчилик” кафедраси доценти

Такризчилар:

С.И. Мавланов – Ветеринария фанлари доктори.

А.Р. Кузметов – Астрахан давлат техника университети Тошкент вилояти филиали, “Сув биоресурслари ва аквакультура” кафедраси мудири, проф., б.ф.д.

Ў.Р. Соатов – Тошкент давлат аграр университети, Зооинженерия факультети, “Умумий зоотехника” кафедраси мудири, қ.х.ф.д.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Хайитбоев

Муҳаррир: А.Э. Аликулов – “Чорвачилик ва наслчилик иши” журнали Бош муҳаррири, журналист.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тухфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7174-3-5

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Балиқчилик ҳўжаликларини интенсивлаштириш	10
Ўзбекистон шароитида табиий сув ҳавзаларида яйлов аквакультурасини йўлга қўйиш	15
Аквакультура технологиялари	23
Ўзбекистон шароитида балиқларни қафасларда етиштириш	28
Балиқларни бассейнларда етиштириш	34
Аквакультурада етиштириладиган балиқларнинг қисқача таснифи	38
Балиқларнинг омихта емлари	47
Камалакранг гулбалиқ (форель) етиштириш	74
Ота-она камалакранг гулбалиқларни танлаш	78
Африка лаққа балиғини етиштириш	87
Канал лаққасини етиштириш	91
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	93



■ I КИРИШ

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларида, хусусан балиқчилик соҳасида ҳам кенг қўламдаги ислохотлар амалга оширилди. Шу жумладан, республикамизда овладидиган балиқларни кўпайтириш, янги турларини интродукция қилиш ва аквакультурада балиқ етиштириш борасида муайян ютуқларга эришилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги ПҚ-2939-сон “Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 6 апрелдаги ПҚ-3657-сон “Балиқчилик тармоғини жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, ва 2018 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4005-сонли “Балиқчилик соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари соҳа ривожини янги босқичга кўтарди.

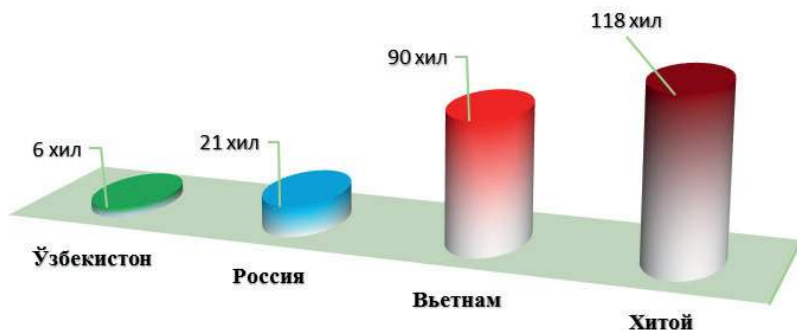
Шу ўринда сизга бир савол. Кичик бир ҳовузда балиқчилик билан шуғулланиш, шу тариқа мўмайгина даромад топиш, оила аъзоларингизни доимий равишда “луқмаи ҳалол” билан таъминлаш ҳақида ўйлаб кўрганмисиз? Инсон ақлу заковатининг юксак бўлишию, хотиранинг кучайишида бу неъматнинг ўрни нечоғлик беқиёс эканлигини биласизми? Ўзи балиқчилик билан шуғулланмаган ё балиқ овига қизиқмаган киши фарзандларини балиқ маҳсулотлари билан таъминлашга интилмаслиги ҳам сир эмас. Бироқ унутманг, балиқ гўшти том маънода мияни озиклантиради, ўсмирни заковатли инсонга айлантиради. Оила мустаҳкамлиги, саломатлигини сақлашда ҳам балиқчиликнинг ўрни беқиёс, ишонаверинг.

Балиқ гўшти юқори биологик қийматга эга бўлиб, парҳез хусусияти афзалликларига эга бўлганлиги учун инсонлар ҳаётида яхши озиқа ҳисобланади. Дунёнинг ривожланган мамлакатлари–

Япония, Ғарбий Европа, Шимолий Америка, Австралияда аҳоли жон бошига бир йилда истеъмол қилинадиган балиқ гўшти ўртача 25-45 кг ни ташкил этади. Дунё бўйича бу рақам 22 кг дир. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти хулосасига кўра, ҳар бир инсон бир йилда ўртача 12-16 кг балиқ гўшти истеъмол қилиши лозим.

Афсуски, мамлакатимизда бир киши бир йилда ўртача 7 кг дан балиқ гўштини истеъмол қилмоқда (1-расм). Шу боис республикаимизда интенсив аквакультурани ривожлантириш бугунги куннинг энг муҳим масаласига айланган.

Инсонларнинг ҳайвонот дунёси ҳисобига қабул қиладиган оқсилларнинг 18-20 фоизи сувда яшовчи организмларга, асосан, балиқларга тўғри келади. Янги балиқ гўштида 15-22 фоиз оқсил, 0,2 дан 30,8 фоизгача ёғ, оз миқдорда углеводлар мавжуд. Балиқ гўшти аминокислоталар тўплами ва айниқса, “Д” витаминига ўта бой уни етарли даражада истеъмол қилиш моддалар алмашинувини меъёрида сақлаб туради. Айниқса, балиқ маҳсулотлари ёш болалар ақлий ривожланиши учун, шунингдек касалликларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эгадир.



Балиқ турларининг табиий-иқлим шароитига мослаштирилиши ва районлаштириш кўрсаткичлари

Республикада етиштириладиган балиқ турларининг чекланганлиги мавжуд имкониятлардан тўлақонли фойдаланиш, интенсив усулда балиқ етиштириш ҳамда ҳавзалар ҳосилдорлигини кескин ошириш имконини берувчи технологияларни қўллашни чегаралаб қўймоқда.

Ҳозирги кунда балиқчилик хўжаликлари томонидан анъанавий бўлган 6 турдаги балиқлар етиштирилмоқда. Ваҳоланки Россияда 20, Вьетнамда 90 ва Хитойда 100 га яқин балиқ турларини саноат усулида етиштириш йўлга қўйилган.



Сув ҳавзалари маҳсулдорлигига таъсир этувчи асосий омиллар

Вьетнам ва Хитойда 1 гектар майдондан 6-8 тонна тупроқ ҳовузларида карп турдаги балиқларни етиштириш ҳисобига етиштиришга эришилган бир пайтда, айти технологияга асосланган ҳолда Ўзбекистонда бу кўрсаткич 1-2 тоннани ташкил этмоқда.

Сув ҳавзаларида гидробиологик ва кимёвий ташкилий таҳлилларнинг ўтказилмаётганлиги, фермерларда билим ва кўникмалар етишмаслиги, чавоқларни парваришlash

технологиясининг пастлиги, тўла қийматли озуқа рецептлари ва озиқлантириш технологиясининг талаб даражасида эмаслиги ҳамда балиқ касалликларини олдини олиш ва даволаш тадбирларини амалга оширилмаслиги каби омиллар ҳосилдорликка салбий таъсир кўрсатиб келмоқда.

I БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШТИРИШ

Ўзбекистонда мавжуд балиқчилик хўжаликларида карпсимонлар оиласига кирувчи карп, оқ амур, оқ дўнгпешона, чипор дўнгпешона, шунингдек, осётр, камалак ранг гулбалиқ ва тропик балиқ турларидан африка лаққаси, тилипия етиштирилади.

Ўзбекистон ҳудуди иқлими ва географик ўрни жihatдан иссиқсевар ва совуқсевар балиқ турларини етиштириш учун етарли имкониятларга эга. Бунда тоғли ҳудуд сув омборларидаги балиқчилик хўжаликларида қафас усулида совуқ сувда яшовчи лососсимонлар оиласига мансуб, камалакранг гулбалиқ ва ласоссимон балиқ турлар урчитилиб кўпайтирилади.

Балиқ хўжалигини самарали ташкил қилиш, балиқлар яшайдиган гидроэкосистемани у ёки бу даражада назорат қилади. Бу ҳолат анъанавий республикамизда балиқчиликнинг икки фаолият тури балиқчиликнинг биринчи турида балиқ овланаётган ҳавза деярли ёки умуман бошқарилмасдан, шунчаки балиқларнинг ёввойи галаси овланади. Ҳақиқатан ҳам балиқчилар океан, денгиз ва ҳатто дарё ва кўл гидрологик тартибини бошқаришмайди. Бироқ, кейинги вақтларда назорат қилишнинг у ёки бу усуллари тобора кўпроқ намоён бўлмоқда.

Балиқ овлашнинг интенсивлашуви натижасида мутахассислар ҳавзаларда балиқ овлашни бошқаришни, танлаб балиқ турлари билан балиқлантириш каби усуллардан фойдаланиб, ҳавзани бошқаришга уринмоқда. Амалда балиқ мутахассислари танлаб олинган бир тур ёки чегараланган микдордаги балиқ турлари учун ҳар қандай рақобатни ва уларнинг ўлимига сабаб бўладиган омилларни бартараф этадиган сунъий шароитни яратади. Бунинг учун ҳавза (ҳовуз, бассейн, қафас) қуриши лозим шу тариқа сув алмашинувини назорат қила олади. Бу нарса балиқчига ўстириладиган балиқларнинг табиий ҳолатда ўсётганларидан бир неча юз барабар ортиқ микдорда ўстириш имконини беради. Ҳозирги вақтда аквакультурада гидроэкосистема параметрлари ва шу орқали балиқ маҳсулдорлигини бошқариш имкониятини берувчи турли тизимлар ишлаб чиқилган ва амалиётда қўлланиб келинмоқда.

Энг яхши балиқчилик ҳўжаликларида балиқчи қуйидаги ишларни амалга ошириш имкониятига эга;

- туби яхши текисланган майдони бирмунча катта бўлган ҳовузларни тўлдиришни бошқариш;

- ҳовузларга ўстириладиган, сунъий усулда олинган балиқ турларини ўтказиш (гарчи бундай балиқлар рўйхати жуда кам бўлсада: оқ дўнгпешона, карп, баъзан оқ амур ва чипор дўнгпешона)

- хашаки балиқ ва бошқа организмларни йўқотиш элементларидан фойдаланиш;

- табиий озуқа базасининг ривожланишини (кўпинча планктон) рағбатлантириш;

- ҳовузлар “гуллаб” кетишининг маълум даражада олдини олиш;

- балиқларни қўшимча озиқлантириш;

- ҳовузлар мелиорацияси учун вегетация даври охирида балиқларни тўлиқ тутиб олиш учун ҳовузларни қуришиш.

Гарчи карп балиғини балиқчиликнинг ярим интенсив шароитда етиштириш 1970-1980 йилларда ривожланган бўлсада, аквакультуранинг бу тизими экстенсив ҳисобланади. Дарҳақиқат, Ўзбекистонда аквакультура 1960 йиллардан бошлаб катта майдонлардаги ҳовузларда карпсимон балиқларни боқиш шаклида ривожлана бошлади. Балиқ чавоқлари ўстириладиган ҳовузлар 10-50 гектар, товар балиқлар учун яйлов ҳовузлари эса 50-150 гектар бўлиши мумкин. Айниқса, балиқларни саноат усулида кўпайтириш ривожланган эди. Бунда балиқлар жинсий маҳсулотлари гормонал қўзғатувчилар ёрдамида олиниб, уруғланган икраларни инкубация қилиш, увилдириқларни ҳаётга чидамли давригача ўстириш усуллари қўлланилган. Шу усулда карп, оқ ва чипор дўнгпешона, оқ амур, шунингдек, кичик ҳажмда камалакранг гулбалиқ (форель), канал лаққаси ва буффалонинг уч тури кўпайтирилган. 1960-1980 йилларда ҳовуз балиқчилиги сезиларли даражада муваффақиятларга эришиб, балиқ етиштириш йилига 20-25 минг тоннагача етказилган.

Бугунги кунда жаҳонда аквакультура ривожланмоқда, янги технологик вазифалар пайдо бўлмоқда.

Энг оддий ҳисоб-китобни келтирамиз. 1 гектарлик (ўртача чуқурлиги 1,5 м) ҳовузни тўлдириш учун 15 минг м³ сув керак бўлади. Бизнинг илиқ иқлим шароитда сув сатҳидан буғланадиган сувлар ўрнини қоплаш учун яна 9 минг м³ сув жами 24 минг м³ сув ишлатилади. Ўзбекистонда ҳаракатдаги балиқчилик ҳовузлари майдони 31 минг гектарни ташкил қилади демак, бир вегетация мавсумида 744 млн м³ сув зарур. Хўш, бу сувлар учун кетган харажатлар қай даражада

қопланади? Ўзбекистонда ҳовуз маҳсулдорлиги энг яхши бўлган йиллари гектарига 30-40 центнерни ташкил этган ҳамда бу собиқ иттифоқ республикалари кўрсаткичидан бир мунча юқори бўлган. Ҳозирги пайтда омихта емлардан фойдаланишнинг кескин қисқариши ва балиқчиликнинг таназзулга юз тутиши туфайли маҳсулдорлик пасайган. Кўрсаткичларни қайта ҳисоб-китоб қилиш натижаси шуни кўрсатадики яйлов ҳовузлири маҳсулдорлиги 0,07-0,13 кг/ м³ни ташкил этади. Бу шароитда ўстирилаётган балиқлар (асосан оқ дунгпешона)нинг бозор нархи тахминан 10-15 минг сўмни ташкил қилиб, бир куб метр сувимиз 1950 - 2600 сўмлик маҳсулот беради. Бу ҳолат суғориладиган дехқончилик билан шуғулланадиган ҳудудларимиздан самаралими? Ҳовузлар сувдан ташқари катта ҳажмдаги ер захираларини жумладан, ирригация ва оқова тизим ҳудудларидаги майдонларни ҳам банд этишини ҳисобга олишимиз зарур. Ер майдонларидан самарали фойдаланиш масаласини кўйиш лозим. Чунки, Ўзбекистонда ер ва сув захиралари танқислиги масаласи жуда кескин бўлиб турибди. Ҳовуз балиқчилигида мавжуд сув ва ер захиралардан фойдаланишнинг самарадорлигини аниқлаш учун аквакультура маҳсулоти бўлган балиқни етиштириш таннархининг умумий иқтисодий ҳолатини кўриб чиқамиз. Аквакультура харажатларининг асосий қисми озуқага сарфланади.

Етакчи озуқа ишлаб чиқарувчилар омихта емнинг озуқа коэффиценти 1,5 га тенг эди, яъни бир кг балиқ биомассаси етиштириш учун сарф этилган омихта ем бирлиги. Амалиётнинг кўрсатишича етиштирилаётган балиқ таннархининг 60-70% ини озуқа ташкил қилади. Шу сабабли балиқ етиштиришни оптималлаштириш мақсадида озуқа исрофгарчилигини

камайтирадиган тизимларни яратишга, ташланган озуқа тўлиқ балиқлар томонидан ўзлаштирилишига. Шу тариқа интенсив балиқчиликка ўтилди. Интенсив тизимда бемалол бир м³ сувда 20-40 кг балиқ етиштириш мумкин, назарий жиҳатдан бу кўрсаткични 200 кг/м³ даражасига ҳам етказиш мумкин. Шунинг учун балиқчилар ҳавзалар ҳажмини кескин қисқартира бошлашди. Энди юз тонна балиқ етиштириш учун 35 гектар эмас, 5 гектар ҳавзадан олиш ер ва имконияти пайдо бўлди. Бунинг тежаш фойда кўришдир. Ер ва шу тариқа сув захираларидан комплекс фойдаланишнинг аниқ технологиялари пайдо бўлди.

Балиқ етиштиришда сувдан фойдаланишнинг экстенсив ва интенсив тизимлари самарадорлигини таққослайдиган бўлсак, экстенсив тизимда бир м³ сувда бир йилда 2,5 - 3,0 АКШ доллари эквивалентига тенг миқдорда балиқ маҳсулотлари етиштиришимиз мумкин. Интенсив тизим ҳисоб-китобини унчалик қиммат бўлмаган африка лаққаси бўйича ҳисоблаб чиқамиз. Интенсив тизимда бир м³ сувда камида 50 кг африка лаққасини етиштириш мумкин. Америка, Европа ва Жануби-шарқий Осиёда бу балиқдан 200кг/м³ маҳсулдорликка эришилади. Олинган 50 кг балиқ ўртача 10-15 минг сўмдан сотилганда ҳам ўртача 500-600 минг сўмни ташкил қилади ёки 0,5-0,6 АКШ доллари эквивалентига тенг.

Шундай қилиб, интенсив балиқчиликда экстенсив балиқчиликка нисбатан бир неча юз баробар ортиқ маҳсулдорликка эришиш мумкин.

■ I ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ТАБИИЙ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ЯЙЛОВ АКВАКУЛЬТУРАСИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ

Ўзбекистонда балиқ етиштиришнинг ҳажмини кўпайтириш ва мавжуд сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланиш учун табиий сув ҳавзаларида “яйлов” аквакультурасини ривожлантириш ўта муҳимдир.

Ўрта ва айниқса, кичик ҳажмли табиий сув ҳавзаларида балиқ етиштириш биотехнология тамойилига кўра, ҳовуз балиқчилигига яқин. Бундай кўлларда балиқ етиштиришнинг асосий устунлиги унинг “яйлов” характериға эға эканлиги, бунда сунъий озуқа базасини яратишға эҳтиёж йўқлигидадир. Шу сабабли аҳоли талаби юқори бўлган балиқ маҳсулотлари етиштириш ҳамда балиқ овлаш ҳажмини кескин оширилишиға эришиш имконияти мавжуд бўлганлиги сабабли кичик ва ўрта ҳажмли кўлларда балиқ етиштиришни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Кичик ва ўрта ҳажмли кўлларда балиқ етиштиришни интенсивлаштиришнинг амалға ошириш имкониятларининг асосий йўналишлари қуйидагича:

- кенг яйлов ва қафасларда товар балиқ ҳамда балиқ чавоқларини етиштиришни етарли даражада синалган технология асосида ташкил этиш;

- кўлларда озуқа миқдорини ошириш ва уларнинг гидрохимик режимини яхшилаш (озуқабоп организмларни иқлимлаштириш, сунъий озуқа ва ўғитлардан фойдаланиш) бўйича комплекс усулларни қўллаш;

– кўлга балиқларни ўстиришга қўйиб юбориш (балиқлантириш)дан аввал қийматсиз абориген ихтиофаунани камайтириш;

– кичик кўлларда интенсив ов олиб бориш;

– балиқ етиштириш ва овлаш жараёнларини комплекс механизациялаш учун техник жиҳозлаш.

Амалда ҳар бир сув ҳавзаси учун фақат унга тўғри келадиган интенсивлаш усуллари қўллаш зарур. Усулларни танлашда кўлнинг асосан метоморфик кўрсаткичлари инobatга олинади ва ўз навбатида бошқариладиган балиқ хўжалигини юритиш, яъни сув ҳавзаси қанча катта бўлса, инсон томонидан назорат қилинадиган шароитларда балиқ етиштириш ва балиқчилик жараёни тугаганидан сўнг ҳавзадан максимал ҳосил олиш имкониятлари шунча паст бўлади.

Кичик ва ўрта ҳажмдаги кўлларда балиқ овлаш ҳажмларини бир неча баробар оширишни таъминлаш учун қуйидаги шартларни бажариш зарур:

1. Сифатли балиқ чавоқларига бўлган талабини қондириш;

2. Юқори маҳсулдорликка эга бўлган балиқ турларининг она балиқлар тўдасини ташкил этиш ва сақлаш;

3. Увилдириқларининг йиғиш ва сифатли инкубациясини ўтказишни таъминлаш;

4. Балиқ чавоқлари билан кўл балиқчилик хўжалигини максимал даражада таъминлаш;

5. Питомник майдонининг ўлчов бирлигида максимал имкониятдаги балиқ чавоқлари чиқишига эришиш (бунинг учун оптимал гидрохимик режим ва озуқа базаси кўпайишини, балиқ касалликларига қарши профилактика тадбирларини ўтказилишини, чавоқларни тез ва чиқимларсиз ташишни таъминлаш).

6. Балиқчилик-кўллар ҳосилдорлигини товар балиқчиликини ривожлантириш:

7. Сув ҳавзаси яйловидаги ўстиришга қўйиб юборилган балиқ чавоқларидан максимал даражада товар балиғи овланишига эришишни таъминлаш.

8. Ҳар бир сув ҳавзасида максимал самара бериши мумкин бўлган балиқчилик мелиорацияси тадбирларини амалга ошириш.

9. Балиқларни ўстиришга қўйиб юбориш учун тайёрлаш.

10. Балиқ ўсиши учун мўътадил шароит яратилишини таъминлаш.

11. Ҳар бир гектар кўл майдонидан имконият даражасида максимал маҳсулот чиқишини таъминлаш.

12. Кўллардан имконият даражасида қафасларда балиқ етиштириш учун фойдаланиш.

13. Қафасларни сув экотизим балансини бузмайдиган миқдорларда ўрнатиш.

14. Қафаснинг 1 м^3 ҳажмида имконият даражасида максимал товар балиқ етиштириш.

15. Ихтиофаунани реконструкция қилиш. Ўрта ҳажмдаги кўлларда маҳсулдорликни ошириш.

16. Балиқ захираларини қимматбаҳо турдаги балиқларни сунъий кўпайтириш ва мелиоратив тадбирлар ўтказиш йўли билан кўпайтириш.

18. Антропоген факторлар салбий таъсирини пасайтириш.

19. Балиқ захиралари муҳофазасини назорат қилиш.

20. Балиқ овлашда кичик ва ўрта ҳажмдаги кўлларни рационаллаштириш ва ривожлантириш йўли билан максимал фойдаланиш.

21. Товар балиқ етиштириш кўлларидадан максимал миқдорда балиқ овлаш.

22. Балиқ овлашни тартибга солган ҳолда кўллар хомашё ресурсларидан максимал фойдаланиш.

23. Балиқ захираларини қўриқлаш.

24. Ҳавзаларда овлашни интенсивлаштириш.

25. Балиқни истеъмолчига тез етказишни таъминлаш.

26. Ҳаваскор балиқчилар овини тартибга солиш.

27. Балиқни қайта ишлаш орқали истеъмолчилар учун маҳсулот (тозалаб музлатилган, дудланган ва бошқа) ишлаб чиқариш.

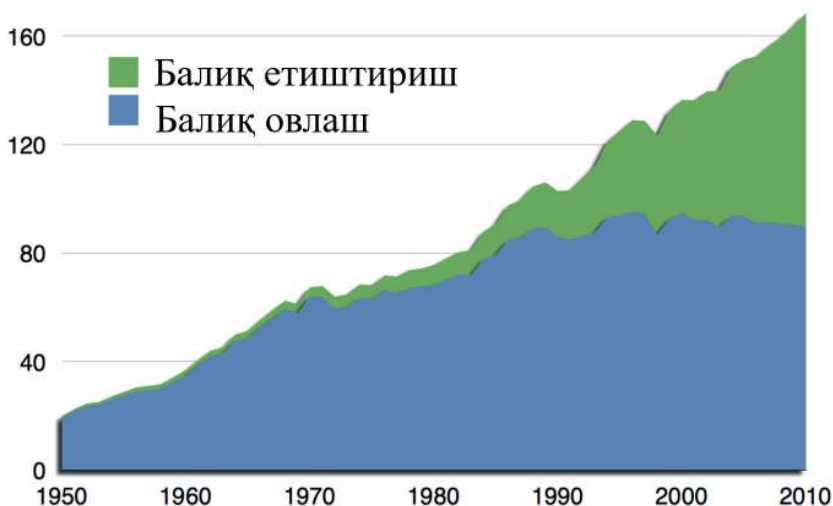
28. Иқтисодий самарадорлик. Кичик ва ўрта ҳажмли кўллардаги балиқчилик хўжаликлари иқтисодий самарадорлигини ҳавзадан, меҳнат ва материал ресурслардан самарали фойдаланиш ҳисобига ошириш.

29. Моддий-техник таъминот. Балиқ хўжалигини материаллар, техника ва бошқа зарур воситалар билан таъминлаш.

30. Илмий тадқиқотлар. Кичик ва ўрта ҳажмли кўллар балиқ хўжалигини юритишни минтақавий-илмий асосланган тизимини ишлаб чиқилишини таъминлаш.

31. Кўл балиқчилик хўжалигини юқори малакали инженер-техник ва ишчи кадрлар билан таъминлаш.

70-йилларга келиб, дунё аквакультураси барча балиқларнинг қарийб 4 фоизини ишлаб чиқарган, 2000 йилларга келиб эса дунёда етиштириладиган балиқларнинг тахминан 30 фоизини етиштирган. 2016 йилда дунё аквакультураси томонидан 80 миллион тонна маҳсулот ишлаб чиқарилди, шундан 54,1 миллион тонна балиқ, 17,1 миллион тонна чиғаноқ, 7,9 миллион тонна қисқичбақасимонлар ва 1000 тонна бошқа сув ҳайвонларидир.



*Дунё миқёсида аквакультурада
етиштирилган балиқ ҳажми (2010 йил)*

Хитой 1991 йилдан бери дунёнинг барча мамлакатларига қараганда кўпроқ балиқ етиштирмоқда. Йирик аквакультура ишлаб чиқарувчилари ҳисобланади ҳамда ҳудудида Бангладеш, Вьетнам, Миср, Ҳиндистон, Индонезия ва Норвегия. Сувўтлари ва фитопланктон етиштириш йўлга қўйилган. Индонезия ва Хитой (2016 йилда) денгиз ўсимликларининг энг йирик ишлаб чиқарувчисига айланган.



Денгиз ўсимликлари

2014 йилда дунё аҳолиси биринчи марта анъанавий балиқ овлашга қараганда кўпроқ етиштирилган балиқларни истеъмол қилди. Ўша йил балиқ етиштириш ҳажми 73,8 миллион тоннани ташкил этди.

Ички сув ҳавзалар аквакультураси. Глобал аквакультура-нинг ўсиши тобора 2016 йилда 51,4 миллион тоннани (асосан чучук сув омборларида, лекин Миср, Хитой ва бошқа қатор мамлакатлар тупроқларида, дон ва чорвачиликнинг турли хил турларини етиштиришга имкон бермайдиган шароитда аквакультура организмлари учун сув ҳавзалари барпо этилди. Ушбу етиштирилган маҳсулотнинг 92,5 фоизи (47,5 млн. тонна) балиқ қолган қисми қисқичбақасимонлар (асосан қисқичбақалар, креветка ва краблар).

Балиқларнинг юқори ўсиш кўрсаткичини таъминлашда оқсил миқдори жиҳатидан ўхшашлиги табиатда мавжуд бўлмаган (90 - йилларда) юқори протеинли мувозанатли озуқани ишлаб чиқариш асослари ва усуллари ишлаб чиқиш энг муҳим босқич бўлди. Бу интенсив аквакультуранинг бошланиши ва сунъий сув ҳавзаларининг сезиларли даражада кенгайишига сабаб бўлди.



Денгиз маҳсулотлари

Қолган 70 фоиз балиқ объектлари, уларни етиштириш учун омихта ерни киритишни талаб қилади ва бундай озуқалар балиқларнинг ўсиш суръатини оширади.

Аквакультуранинг энг муҳим устунлиги - бу турли хил технологиялар, усуллар, техникалардир. Ҳозиргача балиқларнинг аксарияти тупроқли сув ҳавзаларида етиштирилади, аммо бассейнларда, қафасларда ёпиқ сув таъминоти қурилмасида, шунингдек, биофлок тизимларида балиқ етиштириш ривожланмоқда. Осиёнинг кўпгина минтақаларида балиқ анъанавий равишда шоли майдонларида ўстирилади. Турли ўлчамдаги. Ёпиқ сув таъминоти иншоотлари ва биофлок ёки аквапоника каби тизимларда умуман сув сарфланмаслиги мумкин.

Аквакультура объектлари

Аквакультуранинг ўзига хос афзаллиги шундаки, технологиялар кўпинча агробизнес ва балиқчиликнинг бошқа турлари томонидан фаол фойдаланилаётган экологик тизимларга ўрнатилади, шу жумладан, ушбу фойдаланиш максимал даражада бўлган ёки ҳатто экологик шароитлар бузилган жойларда ҳам самара беради.



Аквакультура имкониятлари. 2016 йилда дунёда 590 дан ортиқ сув жониворлари ҳисобга олинган алоҳида турлар ёки турлараро дурагайлар улардан суякли балиқларнинг 369 тури, моллюскаларнинг 109 тури, қисқичбақасимонларнинг 64 тури, амфибиялар ва судралиб юрувчиларнинг - 7 тури, сувсиз умуртқасизларнинг 9 тури, сувли ўсимликларнинг - 40 тури дунёда энг кўп ўстириладиган балиқлардир: Карп (2016 йилда 6068 минг тонна ёки дунё аквакультурасининг 11 фоизи), оқ дўнгпешона (4968 минг тонна, 10%), сазан (4557 минг тонна, 8%), Нил тилапия (3677 минг тонна, 8%), оқ амур (3255 минг тонна, 7%), карас (3006 минг тонна, 6%) балиқлардир.



Аквакультурада етиштирилаётган балиқ турлари

Аквакультуранинг интенсивлиги. Аквакультура объектларига хизмат кўрсатиш тизимларини интенсивлигига қараб ажратиш мумкин:

- Экстенсив тизимлар - балиқ сув ҳавзаларининг табиий озуқа базаси ҳисобига (яйлов аквакультурасини) озикланади, балиқчи эса унинг ривожланишини рағбатлантириш учун ўғитлардан фойдаланади.

- Ярим интенсив тизимлар - сув ҳовузларида балиқ унумдорлиги мўтадил иқлим шароитида 20-30 ц/га гача бўлиши мумкин (аниқроғи, Ўзбекистон балиқчилари ишонч билан 40-50 ц/га гача олишлари мумкин. Бунда табиий ва сунъий озуқалар биргаликда ишлатилади.

- Интенсив тизимлар - балиқ фақат сунъий равишда киритилган мувозанатли аралаш озуқа туфайли ўсади, табиий озуқа базаси мавжуд эмас; балиқ унумдорлиги - 40-200 кг / м³.

■ I АКВАКУЛЬТУРА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Амалий биотехнология ва сув ҳавзалари турларига кўра, товар аквакультура қуйидаги тоифаларга бўлинади:

Ҳовуз аквакультураси

Яйлов аквакультураси

Саноат аквакультураси

Чучук сув аквакультурасида уч тур технологиядан фойдаланилади.

Ҳовуз аквакультураси сув ҳавзаларида, суғориладиган карьерларда, шунингдек, мелиорация тизимлари, шу жумладан,

суғориш тизимларининг ишлаши жараёнида ишлатиладиган сув ҳавзаларида амалга оширилади.

Яйлов аквакультураси табиий озуқа базасидан табиий эркинлик шароитида яшайдиган сув ҳавзаларида балиқ томонидан табиий озуқа базасидан фойдаланиш биотехнологиясига мувофиқ амалга оширилади.

Саноат аквакультураси сув ҳавзаларида, ёпиқ сув таъминоти иншоотларида, шунингдек, сув ҳавзаларида ўрнатилган қафасларда ва бошқа техник қурилмаларда аквакультура объектларини кўпайтириш ва (ёки) парвариш-лаш, етиштиришни таъминлайди.

Ҳовуз аквакультураси

Маҳаллий балиқ етиштиришнинг етакчи соҳаси ҳисобланади. Ҳовуз аквакультурасининг асосийсини карп, шунингдек, карп балиқларининг бошқа турлари ташкил этади. Ҳовуз балиқ ҳўжалигида етиштиришда ҳаво ҳарорати 15 °C дан юқори бўлган кунлар сони бўйича бир-биридан фарқ қилувчи зоналарга ажратилади.



Ҳовуз аквакультураси

- Тўлиқ тизимли ҳовуз балиқ хўжаликлари;
- Тўлиқсиз тизимли ҳовуз балиқ хўжаликлари.

Биринчи тизимда барча турдаги сув ҳавзалари мавжуддир ҳамда (яйлов, қишлаш, чавоқ боқиш), бу товар маҳсулотларини тўлиқ циклда - икрандан тортиб то товар балиққача етиштиришга имкон беради.

Тўлиқсиз тизимли ҳовуз балиқ хўжаликларида балиқ чавоқларини етиштириш питомникларининг асосий вазифаси – ҳовуз балиқ хўжаликларида товар балиқлар етиштириш чавоқ балиқларни парваришлашдир. Ушбу вазифани ҳал қилиш учун уларда чавоқ ва бир ёзги балиқларни боқишга мўлжалланган ҳовуздан ташқари, ёзги ва қишки зотдор насли балиқларни сақлаш учун зарур бўлган сув ҳавзалари мажмуаси, жинсий маҳсулотлар олиш ва инкубация қилиш тизими бўлиши керак.

Яйлов аквакультураси

Яйлов аквакультураси сув ҳавзасининг табиий маҳсулдорлиги салоҳиятидан оқилона фойдаланишни ўз ичига олади. Қўллар, сув омборлари, дарёлар, энергетика иншоотларининг совутиш сув ҳавзалари ва бошқа кўп мақсадли сув омборлари балиқларини яйлов усулида етиштириш жуда муҳимдир.

Ўзбекистон пасттекисликларидаги сув ҳавзалари потенциалидан самарали фойдаланилади ўтхўр балиқлар етакчи роль ўйнайди. Сув ҳавзаларини оширишга озуқа занжирлари узунлигини камайтириш ва сув ҳавзаларининг биологик ресурсларини балиқлар учун озуқа базасига

айлантириш орқали модда ва энергия оқимларини амалий мақсадлар учун зарур йўналишда ўзгартириш орқали эришилади. Бу нафақат балиқ маҳсулдорлигини оширади, балки гидрокимёвий режимни барқарор қилади, сув ҳавзаларининг санитария ҳолатини яхшилайти, уларнинг фойдали сув майдонини оширади, бошқа балиқларни боқиш учун қулай шароит яратади.

Яйлов аквакультурасини ривожлантириш балиқларни бошқариладиган шароитда – сунъий равишда кўпайтириш ва яшовчанлиги юқори бўлган вояга етмаган балиқларни сув ҳавзаларига ўтказишга асосланган.

Саноат аквакультураси

Аквакультуранинг бу турида сув организмларини етиштириш ва сақлаш жараёнини бошқаришни ва ишлаб чиқаришни интенсивлаштиришнинг юқори даражасини назарда тутати. Саноат тизимларида маҳсулдорлик бошқа аквакультуралар билан таққослаганда энг юқори кўрсаткичга етади ва қафас ва ҳавзаларда балиқ етиштириш учун 200 т/га ва сув қайта таъминоти қурилмасида 1500 т/га га етади. Бундай кўрсаткичларга ўтказиш зичлигининг юқорилиги (тилапия учун 100 ва африка лаққаси учун 500 кг/м³); балиқ ўсиши учун қулай ўсишнинг ҳарорат режимидан фойдаланиш, рационал озиклантириш ва мувозанатлаштирилган омехта емдан фойдаланиш, балиқларнинг юқори маҳсулдор зотлари ва дурагайларида фойдаланиш туфайли эришилади.

Саноат типдаги балиқ хўжаликлари фойдаланадиган сув таъминотининг манбаларига қараб қуйидаги турларга бўлишади:

Балиқчилик ҳовузи қафас ёки бассейнлар иссиқлик ва атом электр станцияларидан, давлат электр станцияларини сотишга

мўлжалланган сув ҳавзалари иссиқ булоқлардан чиқадиган илиқ сувдан фойдаланиладиган балиқ хўжаликларига



ажратиш мумкин. Ушбу турдаги балиқ хўжаликлари ҳам очиқ, ҳам ёпиқ бўлиши мумкин. Электр станциялари балиқчилик иқтисодий нуқтаи назардан афзалдир, чунки улар капитал қурилиш учун катта харажатларни талаб қилмайди ва қишда иссиқлик атом электр станциялари корхоналарининг сувларидан фойдаланади. Бундан ташқари, энергетика иншоотлари сувининг ҳарорати табиийдан юқори бўлиб (термал сувларнинг чиқинди сувлари бундан мустасно), вегетация даврини узайтириш ва товар маҳсулотларини қисқа муддатларда олишга имкон беради.

■ I ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА БАЛИҚЛАРНИ ҚАФАСЛАРДА ЕТИШТИРИШ

Табиий сув ҳавзаларидан оқилона фойдаланишнинг яна бир йўналиши бу балиқларни қафасларда (садокда) етиштириш. Бунда сув ресурсларидан самарали фойдаланган ҳолда қимматбаҳо турдаги балиқларни интенсив усулда етиштириш имкони яратилади.



Goldin fish балиқчилик кластерида ўрнатилган қафаслар

Қафас – қўзғолмас ёки сузувчи, деворлари тўр билан ўралган, қимматбаҳо турдаги балиқларни сақлаш ва интенсив йўл билан ўстиришга мўлжаллаб ҳовуз, сув омбори, кўл ёки дарёга ўрнатиш ҳисобига ташкил қилинган сунъий ҳавзадир. Қафасларни понтон (пўкаклар) ва пластмасса трубалар ёрдамида сув юзасига ёки сув остига қозиқоёқ билан маҳкамланган ҳолда жойлаш мумкин. Қафаслар усули юқори технологик балиқ етиштириш бўлиб, ҳосилдорлик 50-200 кг м³ни ташкил қилади.



“Хонбалиқ” фермер хўжалигида қафасларда балиқ етиштириш

Ўзбекистонда сунъий ҳовузларда бугунги кунда бир куб метр сувда 50-100 грамм балиқ етиштирилмоқда. Бу қафасларда балиқ етиштирилганга нисбатан 1000 марта камдир. Эътиборли жиҳати, қафас ёрдамида турли сув ҳавзаларида, хусусан, сув омборлари ва табиий кўлларда балиқ парваришласа бўлади. Яна бир қулайлиги, ягона сув ҳавзасида турли хилдаги (турлари катта ёки кичиклиги бўйича) балиқларни етиштириш учун алоҳида қафасларни ўрнатиш мумкин. Балиқларни озиқлантириш, ривожланишини назоратга олиш ва овлаш жуда қулай ҳамда қўриқлаш тизими енгилдир.

Балиқ овлаш ва аквакультура (балиқлар ва бошқа сув организмларини сунъий йўл билан етиштириш) озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг муҳим йўналиши ҳисобланади.

Мамлакатимизнинг барча сув ҳавзалари амалда ирригация тизими бўлиб, балиқчилик корхоналари сув истеъмолчиси эмас, балки сувдан фойдаланувчи бўлиши ва «сув манбаси – яқуний сув истеъмолчиси» занжирида

ўз ўрнини топиши керак. Сув балиқчилик корхонаси орқали истеъмолчи учун муайян муддатларда ва сув сифатининг ёмонлашувисиз ўтиши лозим. Масалан, оқар ҳавзалар орқали сув ўтиши ва худди шу сифат билан тезда каналга қайтиши керак. Куруқликда бассейнлар, кўлларда қафаслар жойлаштирилиши мумкин, шунда улар сувни бузмайди ва уни йўқотмайди (ортиқча сарф этмайди).

Бу қишлоқ хўжалигининг кенг соҳасига ихтисослашган хусусий фермер хўжаликлари учун экстенсив кам харажатли технология ҳисобланиб, ушбу технология бошқа фаолият турларининг чиқиндиларини утилизация қилган ҳолда катта сарф-харажатларсиз қўшимча даромад манбаига эга бўлиш имконини беради. Сув ҳавзасида органик ва бошқа ўғитлардан фойдаланган ҳолда сув ўсимликлари етиштирилади. Сув ўсимликларининг маҳсулдорлиги ер устидаги экинларга қараганда, бир неча марта кўп бўлади. Тадқиқотларда сув гиацтининг маҳсулдорлиги гектарига 300 тоннага етиши, протеин миқдори ҳатто соя ўсимлигига қараганда, бир неча марта кўплиги аниқланган. Сув ўсимликларининг биомассаси ўсимликхўр балиқларни озиқлантириш учун йўналтирилади.

Ўсимлик оқ амур, қисман планктон учун озуқа ҳисобланади. Оқ амур ҳаёт фаолиятининг чиқиндилари ҳам планктон учун ем бўлади. Планктонни эса дўнгпешона ва карплар яхши истеъмол қилади. Балиқчилик сув ҳавзаси маҳсулдорлигининг энг яхши хусусият – омихта емдан фойдаланмаган ҳолда гектарига 1,5-2 тонна балиқ тайёрлашдир. Тизимнинг устунлиги шундаки, гўнг ёки яшил ўғитлар (компост кўринишида) чорвачилик ёки деҳқончилик чиқиндилари ҳам бўлиши мумкин.

Сув ҳавзасининг тўр ёки бошқа катакчали материал билан тўсилиши, бу қўшимча харажатларсиз доимий равишда сувни алмаштириш ва унинг сифатини, ҳатто балиқ тиғиз тақдирда

ҳам сақлаб туриш имконини беради. Бунда ўтказиш тиғизлиги бирламчи $30-50 \text{ кг м}^3$ гача бўлиши мумкин.

Қафаслар исталган сув ҳавзасига ўрнатилиши мумкин. Ўзбекистонда табиий сув омборлари мавжудлиги, қафасли аквакультуранинг кенг қўллаш имконини беради. Бунда қафаслардаги балиқлар ҳаёт фаолиятининг чиқиндилари сув омборидаги бошқа балиқларга қўшимча озуқа бўлиши мумкин.



Сув омборларида қафасларда балиқ етиштириш

Оқар ҳавзалар кам ҳажмдаги сувда балиқларни интенсив тарзда етиштириш имконини беради. Сувнинг сифати сув алмашинуви ҳисобидан сақланиб туради. Бассейнларни каналларда, кичик дарёлар, ариқлар ёнида жойлаштириш мумкин, улар сувни ушлаб турмайди. Сув 1 соат ичида бассейн орқали ўтиб, орқага, дарёга қайтиши ёки каналдан истеъмолчига йўналтирилиши мумкин. $20-30 \text{ кг/м}^3$ маҳсулдорлик даражасида сувнинг сифати бундай бассейнлардан кейин ҳам ёмонлашмайди.

Қафас балиқчилигининг ривожланишини белгиловчи асослар:

- балиқларни турли хилдаги ҳавзаларда етиштириш имкониятининг мавжудлиги;
- осон хизмат кўрсатиш, жумладан овлаш, назорат қилиш,

озиклантириш;

- турли хилдаги балиқларни етиштириш имкониятининг мавжудлиги, жумладан битта сув ҳавзасига турли балиқлар учун қафаслар ўрнатиш;

- юқори маҳсулдор, баланслаштирилган омихта емларни ишлатиш зарурлиги;

- сув сифатини (харорат, кислород миқдори, pH, бошқа) ва балиқ ўсишини доимий назорат қилиш;

- балиқ касалликларига қарши профилактик тадбирлар ўтказишдан иборатдир.

Қафасларда балиқ етиштиришда сув сифатига қўйиладиган талаблар

Балиқ турлари	Оптимал ҳарорат	Рухсат қилинади
Камалакранг гулбалиқ (форель)	12-18,5	7-23
Канал лаққаси	26,5-29,5	7-35
Карп	18-24	7-36
Тиляпия	27-33	14 дан юқори

Қафасларда етиштириладиган балиқ турлари:

- 1) Совуқ сувларда камалакранг гулбалиқ (форель) ва дарё хонбалиғи;

- 2) Илик сувларда – канал лаққаси ва бошқа лаққа турлари, осётрлар, карп ҳамда табиий шароитимизга мос регионларда етиштирилувчи оқунлар турига кирувчи балиқлар.

Унутманг, балиқ турларини танлашда юқори маҳсулдор, баланслаштирилган ем билан боқишга мўлжалланган балиқлар олингани маъқул.

Форельни ҳавзаси. Ўсиши учун энг қулай ҳарорат - 12-18 °C. 22 °C ҳароратда унинг озиқланиши ва ўсиши сусаяди. 7 °C паст ҳароратда озиқланиш кескин камаяди, балиқлантириш 550 дона м³, 15-20 см чавоқ билан балиқлантирилиши мавсум охирига ҳар бир балиқ вазнини 500 г гача етишига имкон яратади.

Лаққа. Ўсиши учун энг қулай ҳарорат 26,5 29 °C, 21 °C паст ҳароратда озиқланиши ва ўсиши сусаяди, 7 °C да унинг озиқланиши тўлиқ тўхтайдиган, 35 °C дан юқори ҳароратда озиқланиш сусаяди, ўлиши ҳам мумкин.

Ҳавзани балиқлантириш меъёри 170-500 дона м³, 170 дона м³ кам балиқлантирилса, балиқлар ўзаро уришиб, бир-бирини жароҳатлаши мумкин.

Карп Европа, Осиё ва Яқин Шарқда муваффақият билан ўстириб келинаётган балиқ туридир, Карпнинг қафаслардаги маҳсулдорлиги бошқа балиқларга нисбатан юқори. Карпдан 250 кг/м³ гача ҳосил олиш имконияти мавжуд, ҳавзани 70 дона/м³ балиқлантириб, ҳар бир балиқни 1,5 кг гача ўстириш имконияти мавжуд.

Қафас яшаш. Қафас шаклларига кўра айланасимон, квадрат ва тўғри тўртбурчак шаклида бўлиши мумкин. Сунъий ҳовузларда кичик қафаслар 2-20 м³ ҳажмдаги, йирик кўл ва сув омборларида 10-100 м³ ҳажмдаги қафасларни қўйиш мақсадга мувофиқдир. Қафасларни яшаш: 4 дона 1,25 метр ва 8 дона 1 метр узунликдаги ёғоч таёқлар олинади ва бир-бирига боғлаб мустаҳкамланади. Ясалган қафасни тўр билан ўраш учун эни 1,25 метр ва бўйи 4,5 метр ўлчамдаги тўр кесиби олинади. Қафас туби учун бўйи ва эни 1 метрга тенг тўр алоҳида кесиби олинади. Кесиби олинган тўрлар билан аввал қафас ёнларини, кейин тубини қоплаймиз. Ясалган қафас чўкиб кетмаслиги учун унга

сув юзида турувчи жисмлар пўкак боғлаб қўйилади. Пўкаклар қафасни юқори қисмидан 25 см пастроқда боғланади.

БАЛИҚЛАРНИ БАССЕЙНЛАРДА ЕТИШТИРИШ

Балиқларни нафақат ҳовузларда, қафасларда, балким бассейнларда ҳам етиштириш мумкин. Балиқларни сунъий бассейнларда етиштириш – бу замонавий илғор технологиялар асосида аквакультуранинг интенсив ривожланиши ҳисобланади. Балиқ етиштиришнинг бир неча асосий турлари мавжуд бўлиб, булар табиий манбадан сувни доимий олиш, сув таъминотининг айланма тизими ва ёпиқ сув таъминотидан иборатдир.

Бассейнлар ҳар хил материаллардан тайёрланиши мумкин. Масалан, ёғочлардан, темир металлдан, пластмассадан, бетондан ва ерда жойлашиши мумкин. Бетондан қурилган ва ерда жойлашган бассейн хўжаликлари ГРЭС ва АЭСларнинг сув совутиш ва сув ташлаш каналлари қирғоқларида жойлашиши мумкин. Бассейнлар очиқ ҳавода ёки ёпиқ биноларда ташкил этилиши мумкин. Улар турли шаклларда бўлиши мумкин: думалоқ, квадрат, тўғри тўртбурчак. Бетон ва ерга қуриладиган бассейнлар тўғри тўртбурчак шаклда бўлиши кузатилади. Бассейнларда балиқларни ўстиришда уларга юқори сифатли гранула шаклидаги омихта озукалари берилиши керак. Бассейнларда балиқлар яшаши учун сувнинг оқиш тезлигини ўзгартириш ҳамда сувнинг ҳарорати ва гидрокимёвий меъёри назорат қилиниши лозим.



“Goldin fish” балиқчилик кластерида ўрнатилган бетон бассейнлар

Агар бассейнлар ёпиқ биноларда жойлашган бўлса, балиқларни йил давомида етиштириш мумкин. Жараёни тўлиқ механизациялаштириш ва автоматлаштириш имконияти мавжуд. Бунда насос станциясига эҳтиёж туғилади. Шунингдек, бассейнлардаги сувни тозалаш шарт, ўз-ўзидан сув тозалаш иншооти ҳам керак. Буларнинг барчаси маҳсулот қийматининг ошиб кетишига олиб келади. Бассейн хўжаликларида етиштирилган балиқларнинг нархи қафасларда етиштирилган балиқларнинг нархига нисбатан 1,5 баробарга қиммат. Шунинг учун ҳам бассейнларда балиқларнинг қимматбаҳо, деликатес турлари ҳисобланган осётр ва лососсимон балиқларни етиштириш мақсадга мувофиқдир.

Бассейнларда турли балиқларнинг якуний маҳсулдорлиги чавоқлар зичлиги, сув алмашинувининг интенсивлиги, тозалик даражасига (балиқ маҳсулдорлиги 1 м^3 ёки 1 м^2 дан 20 дан 100 кг гача ва осётр балиқлари учун ундан юқори бўлиши) боғлиқдир. Мисол учун, карп балиғини жойлаштириш

зичлик меъёрларини келтириш мумкин. 1-4 м² майдонли пластик бассейнларда карп балиғининг 50 г гача чавоқларини етиштириш мумкин. Сув алмашиши чавоқлар 1 г гача ўстириладиган маҳал 15-20 минутда, 1-50 г гача ўстиришда 20-30 дақиқада амалга оширилиши лозим.



Пластмассадан ясалган бассейнлар

Бассейнларда сув сатҳи 15 г бўлган личинкалар учун 20-30 см, оғирлиги 50 мг бўлганлари учун 30 см, 1 г гача бўлган чавоқлар учун 50 см ва 50 мг гача бўлган сеголеткалар учун 1 м бўлиши мақсадга мувофиқдир. 15 мг бўлган личинкалар зичлиги 1 м³ жойга 100 минг дона, вазни 50 мг гача бўлганда 1 м³ жойга 50 минг дона, вазни 1 г гача бўлганда, 1 м³ жойга 25 минг дона ва вазни 1 г дан 50 г гача бўлганда, 1 м³ жойга 1000 дона жойлаштириш мумкин. 15 мг вазндаги личинкаларнинг яшовчанлиги 80% ни, 50 мг гача личинкаларнинг яшовчанлиги 70 % ни, 1 г гачаси 85 % ни, 50 г гачаси 95 % яшовчанликни ташкил этади. Личинкаларни 15 мг гача ўсиши 6-7 кунда, 15-50 мг гача 7-8 кунда, 50-300 мг гача 15 кунда, 300 мг дан 1 г гача 15 кунда, 1 г дан 50 гр гача 90-120 кунни ўз ичига олади.

1 метр чуқурликдаги тўғри тўртбурчак бассейнларда 10 дан 200 минг донагача (1 м^3 майдонда) карп товар балиқларини ўстириш мумкин.

Бассейнларда балиқларни жойлаштириш меъёрлари

Балиқ турлари	1 м^3 майдонга	Сув алмашиш тезлиги	Личинкаларни ўсиш муддатлари
Осётр	20 - 100 кг		
Лососсимонлар	20 - 100 кг		
Карп	50 г		
1 г бўлган чавоқ		15-20 дақиқа	
1 г дан 50 г гача		20-30 дақиқа	
Личинкаларни жойлаштириш зичлиги			
15 мг	100 минг дона		6-7 кун
50 мг	50 минг дона		7-8 кун
1 г	1000 дона		15 кун
1 г дан 50 г гача			90-120 кун

Ҳозирда республикамиз 1601 та (296 та табиий ва 1305 та сунъий сув ҳавзалари)да балиқчилик хўжаликлари фаолият кўрсатяпти. Улар ихтиёрида жами 583,7 минг гектар сув ҳавзалари бўлиб, шундан 566,6 минг гектари табиий ва 17,1 минг гектари сунъий сув ҳавзаларидир.

Ўзбекистон денгиздан йироқда жойлашган. Шу боис балиқчиликни ривожлантиришда фақат ички имкониятлар, яъни республикада мавжуд барча тоифадаги (оқар, зовур ва сизот) сув ресурслари ҳамда сув ўсимликларидан тежамкорлик билан фойдаланиш талаб этилади. Шу маънода, бугун табиий сув ҳавзалари ва сув ўсимликларидан оқилона фойдаланиш эвазига маҳсулот ҳажмини янада кўпайтириш чоралари кўрилмоқда.

Бассейнларда балиқларни етиштиришнинг афзаллиги шундаки, бу усулда сувнинг сифати бузилмайди ва ўзига алоҳида сув сарфланишини талаб этмайди. Оқар сув ҳавзаларида кам ҳажмдаги сувда балиқларни интенсив тарзда етиштириш ҳам ўзининг юқори самарасини беради. Бундай бассейнларни каналлар, кичик дарё ёки ариқлар ёнларида қуриш мумкин. Муҳими, сув далаларга қайтарилади ва оқар сув сифатига ва сув меъёрига ҳеч қандай таъсири бўлмайди.

Республикамизда интенсив усулда балиқ боқишни йўлга қўйиш мақсадида Самарқанддаги «Стеклопластик» заводида «Стеклопластик» бассейнлар ишлаб чиқарилмоқда. Демак, махсус бассейнни хориждан излаб юриш, келтиришга ҳожат йўқ.

АКВАКУЛЬТУРАДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН БАЛИҚЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАСНИФИ

Ўзбекистон ихтиофаунаси 71 турдан иборат бўлиб, шундан 15 тури балиқчилик (балиқ овлаш ва етиштириш)да фойдаланилади. Маҳаллий аквакультуранинг 120 та вакили (карпсимонлар, осётрсимонлар, лососсимонлар, сигсимонлар, лаққасимонлар ва бошқалар) мавжуд.

Аквакультурада ўстириладиган турларга сазан (*Cyprinus carpio*), линь (*Tinea tinea*), оқ (*Ctenopharyngodon idella*) ва қора (*Mylopharyngodon piceus*) амур, оқ (*Hypophthalmichthys molitrix*) ва чипор (*Aristichthys nobilis*) дўнгпешона ва бошқалар киради.

Карп (*Cyprinus carpio*) – мамлакатимизда ва чет элда товар балиқчилигида етакчи объекти ҳисобланади. Бу иссиқсевар балиқ бўлиб, тез ўсадиган ва озуқага талабчан эмас. Бу балиқ зоти Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудларида парвариш қилинади. Озиқланиш типига кўра, узлуксиз озиқланадиган балиқдир. Вояга етганларининг сеvimли озуқаси (хирономид личинкалари, олигохетлар, моллюскалар) билан бирга детрит ва ўсимликлар ҳисобланади.



Карп балигининг умумий кўриниши

Ўсиш учун қулай ҳарорат оралиғи жуда кенг 18-30 °C ни ташкил этади. Иссиқ сувда (қафасдагилар, интенсив ўстириш шароитида) маҳсулдорлик 200 кг/м³ га етиши мумкин, ҳовузларда карп бошқа балиқ турлари билан моно ва поликультурада етиштирилади. Карп учун мақбул шароитларда, ҳаётининг биринчи йилида у 1,0-1,2 кг вазнга етади.

Оқ амур (*Ctenopharyngodon idella*) – Европада яратилган тур бўлиб, озиқланиш тури бўйича фитофаг, юксак сув ўсимликлар билан озиқланади, макрофитлар кўп бўлган сув

хавзаларида биологик мелиоратор сифатида аҳамиятга эга. Карп билан поликультурада ўстирилганда сунъий озукани истеъмол қилади. Оқ амур ўсаётган шароитга талабчан эмас. Ўсиши учун қулай ҳарорат карп сингари – 18 30 °С га мос келади. Карпни етиштиришда ҳовузларнинг балиқ маҳсулдорлигини оширишда Узоқ Шарқ аклиматизаторлари билан бир қаторда ўтхўр балиқлар, деб аталадиган қора амур, оқ ва чипор дўнгпешона балиқларидан иборат статистик тоифага бирлаштирилган. Бундан ташқари, санаб ўтилган барча ўтхўр балиқлар (қора амурдан ташқари) Ўзбекистон сув хавзаларида яйлов ҳовузларида етиштирилмоқда.



Оқ амур балигининг умумий кўриниши

Оқ дўнгпешона фитопланктон билан озиқланади, унинг танқислигида детритни истеъмол қилади. Чипор дўнгпешона рационада ўсимлик озукаси билан бир қаторда зоопланктон ҳам муҳим роль ўйнайди. Ҳовузларда ўстирилганда, табиий озуқа билан бир қаторда, карп омихта емни оқ амур сингари истеъмол қилади. Қора амур деярли фақат моллюскадан иборат озукани истеъмол қилади. Қора амур балиқ хўжаликларида эпизоотик вазиятни яхшилаш учун моллюскаларни, яъни бир қатор паразитларнинг оралиқ хўжайинларини йўқ қиладиган

биологик мелиоратор сифатида ишлатилади. Табиий озиқа етишмаганда у осонгина хонбалиқ омихта еми билан озиқланишга ўтади.



Оқ дўнгпешона балигининг умумий кўриниши

Камалакранг гулбалиқ (форель) (*Oncorhynchus mykiss*) – бу – энг кенг миқёсда етиштириладиган лососсимон балиқ турларидан биридир. Камалак хонбалиқ Европага XIX асрнинг охирида Шимолий Америкадан олиб келинган. Камалакранг гулбалиқ бошқа лососсимон балиқлар сингари, оқсилга бўлган талаби юқорилиги билан ажралиб туради. Етиштириш нуқтаи назаридан совуқни яхши кўради ва жуда талабчан тур: ўсиши учун мақбул сув ҳарорати 16-18°C, сувдаги кислород миқдори 100% га яқин. Бугунги кунга қадар камалакранг гулбалиқ барча ёш гуруҳлари учун мувозанатлашган озуқа рецептлари ишлаб чиқилган.

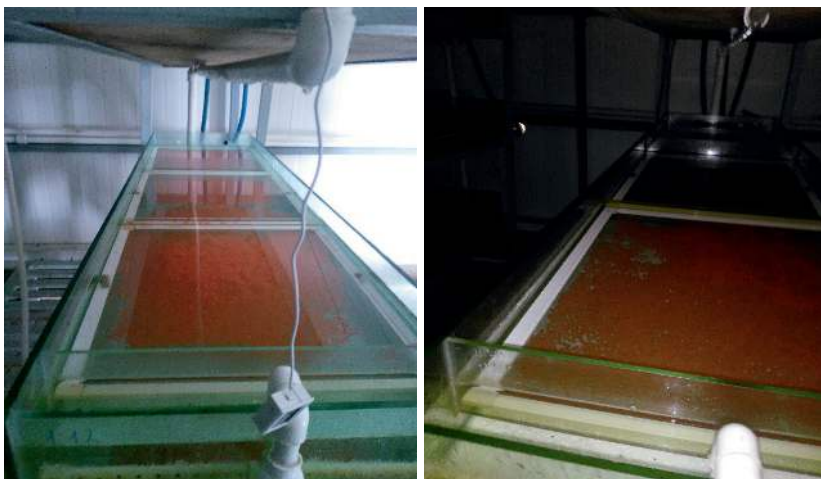


Камалакранг гулбалиқ (форель)нинг умумий кўриниши

Камалакранг гулбалиқ бассейнларда, қафасларда ва ховузларда етиштирилади. Сўнгги йилларда камалакранг гулбалиқ етиштириш тизими балиқчиликнинг истиқболли тури сифатида кириб келмоқда: баҳор-ёз даврида 20-33 °C ҳароратда карп етиштирилади, куз-қиш даврида эса 10-20 °C – камалакранг гулбалиғи. 3,5-4,0 ой ичида камалакранг гулбалиғи бозор оғирлиги 150-250 г га етади, бу технология камалакранг гулбалиқ етиштириш вақтини 1,5 баравар камайитишга имкон беради.

Бугунги кунда Бўстонлик туманидаги “COLDEN FISH” балиқчилик кластерида камалакранг гулбалиқ форель балиғидан қизил икра ва осётр балиғидан қора икралар олинмоқда.

“Absardoni” балиқчилик хўжалигида форель балиқчилиги ташкил этилган бўлиб, улардан қизил икра олинади.



“Goldin fish” балиқчилик кластерида камалакранг форель балиқлари икрасининг оталаниш жараёни

Осётрсимон балиқлар (Acipenseridae) қадимдан икра ва ғўштининг юқори сифати туфайли алоҳида эътиборга тушган. Бу балиқлардан қимматбаҳо ғўшт ва қизил икра олинади. Ўзбекистонда “Golden fish”, “Хон балиқ” ва Наманган вилоятининг камалакранг гулмой балиқлари етиштирилади.

Ўтган асрнинг ўрталарида Азов ва Каспий денгизи ҳавзаларида яшовчи руслар осётр балиқлари (Acipenser guldenstadti), сёмга (L.stellatus), белуга (Husohuso) ва стерляд (A.ruthenus)ни сунъий равишда кўпайтириш ишларини бошлашган. Сўнгги йигирма йил давомида аквакультуранинг энг даромадли соҳаларидан бири – товар осётрчилиги жадал ривожланмоқда. Товар балиғини етиштиришда осётрлар юқори самарали сермахсул дурагайлар ҳисобланиб, турли ҳўжаликларда: ҳовузлар, қафаслар, бассейнлар, ёпиқ сув таъминоти қурилмаларида етиштирилмоқда.

Осётр. Икраси энг машхур ва арзон нав бўлиб, ўртача донаторлиги 2,5 мм дан ошмайди. Тасте ёрқин, йоднинг кучли таъми билан фарқланади. Ранги қора рангдан жигарранг ёки бронзагача бўлиши мумкин.



Осётр балигининг умумий кўриниши.

Канал лаққаси (*Ictalurus punctatus*) - АҚШ даги кенг миқёсда етиштириладиган машхур лаққасимонлар (*Siluriformes*) оиласининг вакилидир. 1972 йилда ушбу тур Ўзбекистон ҳудудларига кириб келди. Озиқланиши бўйича - полифаг: у умуртқасиз ҳайвонлар, шунингдек, бошқа балиқлар увилдириғи, чавоғи билан озиқланади. Канал лаққаси ўсаётган шароитга нисбатан жуда талабчан эмас, аммо иссиқсевар балиқ бўлиб: ўсиши учун қулай ҳарорат оралиғи 22-33 °С дир. Шунинг учун уни 4 ой, камида 22 °С ҳароратда сақланадиган ҳовузларда етиштириш тавсия этилади. Саноат шароитида канал лаққасини етиштириш катта истиқболга эга, ҳозирги пайтда энергетика иншоотларининг илиқ сувларида етиштирилмоқда.



Канал лаққасининг умумий кўриниши

Тилапия (оила Cichlidae) тури Африка ва Яқин Шарқ сув ҳавзаларида яшайдиган балиқларнинг катта гуруҳи (70 дан ортиқ турлари) бўлиб аквакультурада (дунё бўйича ишлаб чиқариши жиҳатидан) у карпдан кейин иккинчи ўринда туради. Энг кўп етиштириладиган тури *Oreochromis* авлоди вакиллари (15 тур) ҳисобланади.

Тилапия ҳаммахўр озиқланиш типига киради, табиий шароитда фито ва зоопланктон, детрит, юқори сувли ўсимликлардан озиқа сифатида фойдаланади. Товар балиғини етиштиришда улар деярли ҳар қандай омехта озуқани истеъмол қилиш имкониятига эга. Тилапиялар ўта зичликда юқори ўсиш суръатларини сақлаб туришга қодир, бу эса уларни 5-6 ой ичида 150-200 кг/м³ гача етказиш имконини беради. Шу билан бирга, улар парвариш қилиш шароитларига жуда талабчан эмас ва касалликларга чидамли. Тилапия жуда кенг ҳарорат оралиғида яшаши мумкин - 8+43 °C; кўпайтириш ва ўстириш учун оптимал - 25+32 °C. Улар кислород етишмовчилигига, (кислороднинг летал миқдори 0,2-0,5, оптимал 5-10 мг/л) ва

муҳитнинг кислотали реакцияси (улар pH нинг пасайишини 3,8-4,0 гача чидайди, энг мақбули 6,0-8,0)га чидамлидир.



Тилапиянинг умумий кўриниши

Кўпгина турлар маълум даражада эвригалин бўлиб, тоза ва шўр сувда ҳам яшайди (8-15%). Эрта балоғат (3-6 ойлигида) ва ҳар 4-6 ҳафтада увилдириқ бериш, насл қолдириш қобилияти (полициклик ўстиришни ташкил қилиш)га эга. Мамлакатимизда тилапияни илиқ оқова сувлардаги қафас ва бассейн фермаларида, ёпиқ сув таъминоти тизимига эга қурилмаларда, шунингдек, геотермал сув билан таъминланган ҳовузларда ўстириш мумкин.

■ I БАЛИҚЛАРНИНГ ОМИХТА ЕМЛАРИ

Организмга кирадиган озуқа уни ривожланишининг барча босқичларида ҳаракат, ўсиш, вояга етиш, кўпайиш билан боғлиқ жараёнларини энергия билан таъминлайди. Озуқа истеъмол қилиш тананинг атроф-муҳит билан энг муҳим алоқаларидан биридир. Индивидуал ривожланиш даврида балиқлар икки хил озиқланади - эндоген (тананинг ички ресурслари ҳисобидан) ва экзоген (ташқи озуқа ҳисобига).

Балиқларнинг деярли барчаси ҳаётлари давомида асосан экзоген билан озиқланади. Аммо, барча балиқларда, ҳаётининг дастлабки даврида озиқланиш увилдирикда ва эмбрион ҳосил бўлгандан кейин – озуқа манбаи сариқлик қопчасида сариқлик ёки озуқа захираси ва ёғ тўпланган бўлади (эндоген озиқланиш), шу моддалар ҳисобига ўсиш рўй беради. Вояга етган балиқларда эндоген озиқланиш даврлари ҳам мавжуд, масалан, қишда боқилмайдиган ёки қуруқ кўлмакларда яшайдиган балиқлар, шунингдек, урчиш миграцияси даврида кўчиб юривчи балиқлар ҳам мавжуд. Бу вақтда ташқи муҳитдан озиқланиш тўхтади.

Озиқанинг хилма-хиллигига кўра, балиқ монофаглар (бир турдаги озиқа билан озиқланадиган), стенофаглар (озиқа объектлари спектори кичик) ва эврфаглар (озуқа турларининг кенглиги) га ажратса бўлади.

Балиқларнинг озиқланиш турига қараб бир қатор таснифлар мавжуд. Биринчидан, балиқлар беозор ва йиртқичларга бўлинади.

Беозор балиқлар умуртқасизлар, ўсимликлар ва детритлар билан озиқланиши мумкин. Бу балиқлар гуруҳига

планктофаглар (оқпешона) ва бентофаглар (оқча); фитофаглар (қизилкўз, оқ амур); детритофаглар (храмуля) киради.

Йиртқичлар балиқлар ва баъзида бошқа умуртқасиз ҳайвонлар билан озиқланади. Бироқ, бу тақсимот нисбийдир: кўплаб балиқлар (оддий сазан), баъзида бентофаглар планктон билан озиқланишга ўтиши мумкин ва ўтхўр балиқлар одатдаги озуқа бўлмаганда йиртқичларга айланади.

Озуқалар. Замонавий маҳсулот балиқчилигида самарали боқишнинг аҳамияти.

Балиқларни рационал озиқлантириш замонавий маҳсулот балиқчиликнинг асосидир. Балиқ етиштириш жараёнларининг интенсивлиги тобора ортиб борган сари озиқлантиришнинг роли ҳам ошади. Озиқлантириш орқали ҳовуз хўжаликларида 70 фоиз, саноат балиқ хўжаликларида 100 фоизгача маҳсулот олинади. Маҳсулот балиқларини етиштиришда озуқага қилинадиган харажатлар умумий харажатларнинг камида ярмини ташкил этади.

Озуқанинг озуқавий қиймати бир неча позициялар бўйича баҳоланади:

- озуқа етарли миқдорда, маълум ҳажмга эга бўлиши керак ва балиқ уни катта миқдорда энергия сарф қилмасдан осонгина топиши ва истеъмол қилиши мумкин бўлсин;
- озуқа балиқ эҳтиёж сезганда осон етиша оладиган жойда доим бўлиши керак;
- озуқа таъми ва ранги жалб этувчанлиги, кимёвий жиҳатдан тўлиқ қийматли таркибга эгалиги, максимал миқдорда ҳазм қилиниши ва ўзлаштирилиши керак;
- озуқа тананинг барча энергия эҳтиёжларини қондириши, нормал ривожланишни ва максимал ўсиш суръатларини таъминлаши керак.

Табиий сув ҳавзаларида балиқ табиий озуқа организмлари туфайли озуқа билан таъминланади, балиқ маҳсулдорлиги эса табиий озуқа миқдори билан тартибга солинади. Ҳовуз балиқчилик хўжаликларида табиий озуқа организмлари ҳисобига балиқ рационининг фақат бир қисмини таъминлаши мумкин.

Масалан, балиқ ҳовузларида бу қисм ўсишнинг 20-25 фоизидан ошмайди, асосий қисми, яъни ўсишнинг 75-80 фоизи балиқларни махсус омихта озуқалар билан озиқлантириш натижасида рўй беради.

Балиқнинг тез ўсиши ва юқори маҳсулдорликка эришиши учун зарур миқдорда озуқа моддалари - оксил, ёғ, углеводлар, минераллар, витаминлар ва бошқа баъзи биологик фаол моддалар билан таъминланган тақдирдагина амалга ошади, яъни балиқлар ҳаёт фаолияти учун етарли энергия билан таъминланиши керак.

Иштаҳа ошқозон ферментларининг секрециясини келтириб чиқаради, озуқа моддаларини ҳазм қилиш ва ўзлаштиришга ёрдам беради. Шу билан бирга, иштаҳа қондаги оралиқ метаболик маҳсулотларнинг таркибига, уларни тана ҳужайралари томонидан ассимиляция қилиш даражасига, озуқанинг ранги ва ҳиди, сувнинг ҳарорати ва газ режимига боғлиқ. Бироқ, балиқ етиштириш амалиётида фақат балиқ иштаҳасига таяниб бўлмайди - оқилона озиқлантириш илмий асосланган меъёрларга мувофиқ ташкил қилиниши керак. Чунки ортиқча озуқа ҳам озуқа етишмаслиги сингари зарарли ҳисобланади.

Озуқа таркиби ва меъёрлари. Нормал ўсиш ва ривожланиш учун балиқ маълум миқдор ва нисбатдаги озуқа моддаларига муҳтож. Балиқ эҳтиёжларига мувофиқ озуқа таркибида муҳим

алмашинмайдиган аминокислоталардан ташкил топган оксил, ёғлар, углеводлар, минераллар, витаминлар ва бошқа биологик фаол моддалар бўлиши керак.

Лососсимонлар, карпсимонлар ва бошқа баъзи балиқларнинг муҳим аминокислоталарга бўлган эҳтиёжни аниқлаш орқали (Halver and Shanks), озуқадаги оксил таркибини оптималлаштириш мумкин. Шунингдек, балиқлар тўйинмаган ёғ кислоталарга, айниқса линолеик ва линоленик ёғ кислоталарга бўлган эҳтиёж аниқланган (Poston and Zivingston).

Ёш ўтган сари метаболизмдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, балиқ озуқаси 2 гуруҳга ажратилади:

бошланғич (ёш) ва маҳсулдор (бир ёзли ва ундан катта ёшдаги балиқлар учун).

* Бошланғич озуқа таркиби 45-55% протеин, 15% гача ёғ, 10-12% минераллар, 30% гача углеводлар ва зарур витаминлар мажмуасидан иборатдир.

* Маҳсулдор озуқа таркиби оксил ва ёғ миқдори камлиги билан фарқланади (Halver, Phillips, Канидъев, Гамыгин). Балиқ озуқаси бир неча озуқавий таркибий қисмларнинг аралашмасидан иборат бўлиб, озуқа аралашмаси, деб аталади.

Озуқа аралашмасида балиқ уни, мол талоғи, кунжаралар, гўшт ва сут чиқиндилари, дон ва донни қайта ишлаш чиқиндилари, денгиз қисқичбақасимонларидан олинган ун, моллюскалар, сув ўтлари, фосфатидлар, ўсимлик ёғи, витаминлар, антибиотиклар ва микроэлементлар қўлланилади. Озуқа аралашмалари донатор ва пастасимон шаклда тайёрланади.

Замонавий балиқчилик хўжаликлари асосан қуруқ ун қоришмаларига асосланади ва бу таркибий қисмлардан

донадор (гранула) шаклга келтирилади. Донадор озуқа аралашмаси омихта ем (комбикорм), деб аталади.

Омихта ем иложи борица замонавий балиқ ишлаб чиқариш талабларига тўлиқ жавоб беради. Омихта емларда доимий кимёвий таркиб ва кафолатланган самарадорлик осонгина таъминланади.

Мувозанатланган аралаш озуқалардан фойдаланиш саноат балиқчилиги шароитида айниқса муҳимдир. Балиқларни ўтқазиш тиғизлиги юқори зичликда, метаболик маҳсулотларни оксидлаш учун сувдаги кислород захирасини камайишига олиб келади. Метаболик маҳсулотлар миқдори қанча кўп бўлса, мувозанатланган омихта ем сифати шунча ёмонлашади.

Балиқларни боқиш самарадорлигининг пасайиши кўпинча озуқа таркибида витамин етишмаслиги билан ҳам изоҳланади. Ҳозирги вақтда балиқларнинг 15 та витамин ва витаминга ўхшаш моддаларга бўлган эҳтиёжи маълум.

Витамин етишмовчилигининг белгилари - иштаҳанинг ёмонлашуви, балиқ ўсиши, анемия, ойқулоқ, тери касаллиги, жигарнинг ёғли дегенерацияси, буйрак ва ички органларнинг қон талашиши. Булар ўлимнинг кўпайишига олиб келади.

Идеал шароитда балиқ доимий равишда озуқани олиш ва ютишга катта куч сарфламаслиги керак. Бироқ, ушбу шартнинг бажарилишида озуқанинг катта қисми йўқотилишига сабаб бўлади. Шунинг учун амалда балиқ етиштиришда энг юқори частотали узлуксиз озиқлантиришдан фойдаланилади. Озиқлантиришнинг максимал частотаси айниқса, фаол озиқланиш даврида зарур.

Балиқ етиштириш саноатида замонавий стандартларга мувофиқ, личинкалар ва балиқ чавоқларининг боқиш

частотаси кунига 12 дан 24 мартагача (Bohl, Канидьев, Гамирин) тебранади.

Камалакранг гулбалиқ учун оптимал озикланиш частотаси 12, чавоқлар учун 10, бир ёзли балиқлар учун 8-9, бир йиллик учун 8 ва ундан катта ёшли балиқлар учун кундузи 4-6 марта. Кўчиб юрувчи лососнинг шу ёшдаги гуруҳларини боқиш частотаси икки барабар баланд.

Карп балиқларини омихта ем билан боқиш частотаси ҳам юқоридир. Масалан, карп личинкалари ва чавоқларини боқиш частотаси 24, бир ёзли балиқлар 20, бир йиллик учун 10, икки ёзли ва катта ёшдаги гуруҳлар кун давомида камида 8 марта. Механик озиклантирувчи воситалардан фойдаланиш озуқа самарадорлигини оширади.

Саноатлаштирилган балиқ ишлаб чиқариш шароитида, етиштириладиган балиқларни озиклантириш учун асос махсус рецептларга мувофиқ, қуруқ унга ўхшаш таркибий компонентлар асосида ташкил этиладиган омихта ем, ҳисобланади.

Унинг самарадорлиги протеин, ёғ, углеводлар, минераллар ва витаминлар даражасига, шунингдек, аминокислоталар, ёғ кислоталари ва витаминлар меъёрига боғлиқ.

Карп балиқларини ҳовуз балиқчилиги тизимида етиштириш

Ҳовузларда бир йиллик карп балиғининг 6-10 барабар кўп бўлиши (3-5 минг инд./га) табиий озуканинг балиқ рационидаги улуши 10-15% гача камайишига олиб келади ва бу ҳолатда мувозанатлашган омихта емдан фойдаланиш керак.

Икки ёшли карплар сув ҳавзаларида 8 ёки 10-11 марта (4-6 минг инд./га) кўп бўлиши озуқа харажатларни 2,5-3,0, бир

ёзли балиқларни етиштиришда эса, (зичлигидан қатъи назар) ўсиш бирлигига ем сарфи 2,5 кг дан ошмайди.

Ҳовузларда табиий озиқа базасини шакллантириш

Ҳовузларда карпни ўстиришда қимматбаҳо озиқа манбаи бўлган табиий озиқа базасини шакллантиришга катта эътибор берилиши керак. Фақат қаттиқ назорати остида ҳовузларни сув таъминоти, ҳовуз туби ерлари ҳолати, дренаж иншоотлари ва ҳавзаларининг сув сифати талаб даражасида бўлганда табиий озуқа базаси нормал даражасида ривожланади, бу эса омихта емдан янада самарали фойдаланишга имкон беради.

Бир йиллик карплар учун омихта ем меъёрлари (%)

Бир йиллик карплар учун омихта ем рецептураси, (%)			
Компонентлар	Вариантлар		
	1	2	3
Шротлар:			
Кунгабоқар	20	30	22
Соя	5	17	5
Нўхат	10	-	-
Арпа	20	20	40
Бугдой	20	20	16
Бугдой кепаги	4	5	10
Гидролиз хамиртуруш	4	4	4
Балиқ уни	16	4	3
Бўр	1	-	-
Асосий озуқа моддаларини миқдори, %			
Хом протеин	26,0	26,0	23,0
Хом ёғ	4,2	3,0	2,5
БЭМ	48,1	48,2	48,6

Хом тола	6,0	6,5	7,4
Лизин	1,6	1,6	1,4
Метионин + цистип	0,9	0,8	0,8
Алмашинадиган энергия, МДж/кг	10,6	10,5	10,2

Карпни боқиш қишда қуритиладиган, суви осон туширилиб тўлдириладиган ва сув ўсимликлари кам ўртача даражада ўсадиган, 1,0-1,5 м чуқурликдаги сув ҳавзалари ва кўлларда яхши натижалар беради. Суви тушмайдиган, овлаш имконияти ёмон бўлган, бегона ва йиртқич балиқлар кўп бўлган, шунингдек, совуқ ва балчиқли ҳовузларда балиқ етиштириш унчалик самара бермайди.

Балиқ унумдорлигини ошириш учун ҳар йили кузда сув ҳавзалари туширилгандан сўнг мелиоратив чора-тадбирлар ўтказиш керак. Кузги ишларга қуйидагилар киради: дренаж ариқларини тозалаш орқали кўл тубига ишлов бериш, ботқоқли жойларни оҳаклаш, саёз сув зонасини тўнка, буталардан ва қаттиқ ўсимлик қолдиқларидан, илдизпоялари қолдиқларидан тозалаш керак. Ҳовузларнинг балиқ маҳсулдорлигини юқори даражада ушлаб туриш учун сув туби лойқаланишини олдини олиш, карп еми учун ишлатиладиган турли хил баҳорги экинлар (арпа, вика, жўхори, дуккакли экинлар) экиш зарур. Қуритишдан кейинги дастлабки 3 йил ичида сув ҳавзаларининг табиий балиқ унумдорлиги дастлабкидан 30 фоизга кўпроқ, кейинги 2-3 йилда эса бошланғич даражасида бўлади.

Ўғитлантириш ҳисобига дастлабки табиий балиқ маҳсулдорлик ўсиши сув ҳавзаларига киритилган ҳар 10-20 центнер минерал ўғитлар учун ўртача 100-200 центнерга тенг, деб ҳисобланади. Ҳар хил зоналарда ўғитларни ишлатишда

сув ҳавзаларининг табиий балиқ унумдорлиги кўрсаткичлари жадвалда келтирилган.

Балиқларни табиий озиқа базаси ҳисобига ўсиши сув ҳавзаларининг табиий балиқ унумдорлиги ва қўлланиладиган ўғитлар миқдори бўйича тасдиқланган стандарт асосида аниқланади. Ҳовузларни биринчи марта сув тўлдирилган ҳолларда, уларнинг табиий балиқ маҳсулдорлиги лойиҳага тенг, деб қабул қилинади.

Кузда балиқлар озиқлантириладиган жойларни тайёрлаш учун текис, лекин бутун сув ҳавзаси ҳудудида тенг тақсимланган қаттиқ сув туби юзасига жойлаштириш тавсия этилади: бир йиллик ёзли балиқлар учун 0,6-0,8 м, икки йиллик балиқлар 0,6-1,5 м чуқурлик учун бўлишини тавсия этамиз. Ботқоқлашган ёки қамишли сув тубига эга бўлган сув ҳавзаларида кузда 1 м² учун 250-300 г оҳақ қўлланилади. Балиқ озиқланадиган жойларни оҳаклантиришда унга маълум миқдорда (кальций бўйича) бўрни қўшиш тавсия этилади. Кальцийни киритиш органик лойнинг минераллашувига, тупроқнинг зичлашига ва озиқланадиган жойларда ишқорий тупроқ муҳитини шакллантиришга шароит яратади. Бундай сув ҳавзаларида (ён томонлари 10 см кўтарилган, 15 см баландликда, 1х1 метр) озиқлантирувчи воситани ўрнатиш керак.

Ўтқазиш материалининг миқдори балиқ етиштириш режасига ва ҳовузнинг табиий балиқ унумдорлигига, ўғитлар ҳисобига кўпайишини ҳисобга олган ҳолда балиқлантирилади. Балиқлантириш зичлиги 5 мартадан кўп бўлса, карп рациониди табиий озиқа улуши кескин камаяди. Бундай шароитда балиқлар кўпроқ озуқавий моддаларга бой бўлган омихта ем билан таъминланиши керак. Тўлдирувчи ва ота-она тўдалари балиқларни сақлашда, рационда табиий озиқа камида 30%

бўлиши учун ўтказиш зичлигини 3 мартадан кўп бўлмаган миқдорда балиқлантириш тавсия этилади. Балиқлантириш зичлигининг ошиши рациондаги табиий озуқа улушининг пасайишига, ишлаб чиқарувчилар репродуктив қобилятининг ёмонлашишига ва яшовчанлиги паст насларни вужудга келишига олиб келади.

Карпни поликультурада озуқа спектри бошқа бўлган балиқ турлари билан биргаликда парвариш қилиш тавсия этилади. Қўшимча балиқлар зичлигини юқори бўлишига йўл қўймаслик керак (бу зичлик балиқлар табиий маҳсулдорлигидан юқори бўлмаслиги керак), чунки уларнинг баъзилари (оқ амур, оқ дўнгпешона, чипор дўнгпешона) қисман омихта ем билан озикланишга ўтиши ва умумий ем сарфини ошириши мумкин. Зичлик у ёки бу қўшимча балиқларнинг балиқ маҳсулдорлигига, унинг куз давригача яшаб қолиши ва вазнига боғланган ҳолда аниқланади.

Озиклантириш меъёрлари

Ўғитланадиган сув ҳавзаларида карпни ўстиришда 1-3 г вазнга етгандан кейин сув ҳарорати 12 °С дан юқори бўлганида, уларни аста-секин озикланиш жойларида омихта ем билан озиклантиришга одатлантириш керак. Биринчи беш кунликда озуқани қўллаш миқдори ҳар бир балиқча учун 1 г дан ошмайди, кейинги беш кунликда ҳар бир карп учун 2 г. Балиқлар озуқага одатланиб, уни яхши истеъмол қила бошлаганда, кунлик меъёр, уларнинг ўн кунлик ўсиши ва озуқа коэффициентига қараб ҳисобланади.

Ҳовузга киритилган омихта ем миқдори балиқлар сонига, уларнинг маълум бир давр учун ўсиш суръатига ва ўсиш бирлигига сарфланган ем миқдorigа қараб ҳисоблаб чиқилади.

Кундалик меъёр ҳар 10 кунда қуйидаги назорат овининг формуласи бўйича (балиқнинг ўсишига қараб) аниқлик билан битта балиқ учун ҳисобланади:

$B_3 (K-1),$

K

бу ерда В-келгуси ўн кунликда ўртача кунлик ўсиш, г; 3 - 1 г ўсиш учун озуқа харажатлари, г; К-ўтқазиш зичлиги; 1 – ўзгармас катталиқ, табиий озуқа ҳисобига доимий ўсиш суръати.

Мисол. Икки ёшли карпнинг кутилган ўртача кунлик ўсиши (В) 5 г, 1 г ўсиш учун озуқа сарфи (З) 3 г ва ўтқазиш зичлиги нормадан 5 баробар кўп (К) бўлса, 1 балиқ учун кунлик озикланиш меъёри : $5 \times 3 (5-1) / 5 = 12$ г. Ҳовузга бериладиган озуқа миқдорини аниқлашда ўтқазилган балиқларнинг умумий сонидан стандарт нобуд бўлиш меъёри олинади.

Ҳовузга киритиладиган озуқа миқдорини тўғри аниқлаш учун балиқчи ушбу фермер хўжалигида карп ўсиши графигини тузиши керак. Балиқнинг маълум бир даврда кунлар бўйича ўсиши ўтган йиллардаги ўртача маълумотлар ва жорий йилда назорат овлари натижаларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Агар бундай жадвални тузиш учун ҳақиқий маълумотлар мавжуд бўлмаса (янги сув ҳавзалари, назорат маълумотларининг етишмаслиги ва ҳ.к.), карпнинг ҳисобланган ўсиш суръатларга эътибор қаратиш тавсия этилади.

Карпнинг ўсиш потенциал нисбатан катта ва иссиқ ёзда улар белгиланган вазн меъёрларидан ошиб кетиши мумкин. Ҳар хил йилларда ўн кунликдаги ўсиши об-ҳаво шароити, хирономидларнинг пайдо бўлиши ва зоопланктон ривожланиш вақтига қараб ўзгариб туради. Бу амалий ишда ҳисобга олиниши керак.

Тавсия этилган ем ҳисоб-китобидан четга чиқиш йилнинг маълум бир ҳарорати шароитида бўлиши мумкин. Озиқланиш жараёнида ушбу оғишларни ҳисобга олиш керак. Масалан, сувнинг ҳарорати пасайса, озуқа миқдори камайтирилиши керак.

Шуни эсда тутиш керакки, энг иссиқ ойларда (июль, август), сувдаги эриган кислороднинг етишмаслиги кузатилади ва мана шундай шароитда сув ҳавзасининг гектарига 100 кг дан ортиқ омихта ем бериш мумкин эмас. Эрталаб юқори миқдорда берилган емлар ҳисобига замор ҳодисаси юз бериши мумкин.

Қиёсий кўрсаткичларга эга бўлиш учун барча ҳўжаликларда назорат овлари бир вақтнинг ўзида, ўн кунликнинг сўнги кунларида амалга оширилади. Бунинг учун улар одатда волокушка ёки бредендан фойдаланадилар. Ҳовуздаги балиқлар сонининг камида 0,5 фоизини ташкил этадиган 2-3 та ҳудудида овлаш тавсия этилади.

Агар балиқ яхши озиқланса, лекин ўсишда орқада қолса, сабабларини билиб олиш керак ва шундан кейингина кунлик рацион кўпайтириш лозим. Агар балиқ берилган емни истеъмол қилмасдан яхши ўсса, озуқа миқдорини камайитириш керак.

Озиқланиш меъёри балиқнинг вазни ва сув ҳарорати ҳисобга олинган ҳолда қуйидаги формуладан фойдаланиб белгиланиши мумкин:

$$H = tk,$$

бу ерда H - карпнинг кунлик озиқланиш меъёри, балиқ массасининг %; t - сувнинг ҳарорати, °C; k – балиқ ҳўжалигининг ўзгармас катталигидир.

**Карпнинг турли ёшдаги гуруҳларининг кунлик ўсиши
(г юқори ўтқазиш зичлигида (4-6 минг дона/га))**

Ойлар	декада	Жанубий, Кавказорти ва Марказий Осиё		
Май	I	-	-	3
	II	-	1	4
	III	-	2	5
Июнь	I	-	4	8
	II	0,1	5	10
	III	0,2	6	14
Июль	I	0,3	6	14
	II	0,4	6	16
	III	0,6	6	16
Август	I	0,5	6	16
	II	0,5	6	16
	III	0,4	6	14
Сентябрь	I	0,3	3	10
	II	0,2	2	5
	III	0,1	1	3
Октябрь	I	0,1	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-

**Ўтган йиллар маълумотлари бўйича балиқ хўжалигининг
ўзгармас катталигини тахминий ҳисоблаш**

Ой	Декада бўйича сувнинг ўртача ҳарорати, °С	Декада бўйича балиқ ўсиши, г	Балиқнинг ўртача вазни, г	Суткалик рацион	
				г	% балиқ вазни
Май					
III	15	10	30	0,9	3,0
Июнь					
I	16	30	60	1,9	3,2
II	17	30	90	3,1	3,4
III	18	40	130	4,7	3,6
Июль					
I	20	50	180	7,2	4,0
II	20	50	230	9,2	4,0
III	22	60	290	12,8	4,4
Август I	22	60	350	15,4	4,4
II	22	60	410	18	4,4
III	16	40	450	14	3,2
Сентябрь I	15	20	470	14,1	3,0
Бутун давр ўртача кўрсаткич	18,5	-	-	-	3,7

Ўн кунлик рационнинг ўртача қийматини бутун ўсиш даври учун ўртача ҳароратга бўлиш орқали биз ҳисобланган коэффицентни ёки балиқ хўжалиги учун ўзгармас катталикини оламиз: $3,7:18,5=0,2$.

Мисол. 10 июль куни балиқларнинг ўртача вазни 235 г, сув ҳарорати 22,5 °С, балиқ хўжалиги ўзгармас катталиги 0,2.

Кундалик рацион балиқ вазнининг $22,5 \times 0,2 = 4,5\%$ ни ташкил қилади; суткалик рационнинг абсолют қиймати $235 \times 4,5 / 100 = 10,6$ г ни ташкил қилади. Олинган озиқланиш меъёрини балиқлар сонига кўпайтирсак, бир кунлик умумий ем истеъмолини топамиз.

Ушбу коэффициентдан фойдаланган ҳолда озиқланиш меъёрларини аниқлаш учун қуйидаги шарт бажарилиши керак: балиқ ўтқазиш зичлиги ва ҳисоблаш даврининг озуқа коэффициенти балиқ ҳўжалиги ўзгармас катталигини ўтган йилларнинг меъёрларига мос келиши, бу нарса ҳисоблаш учун асос бўлади.

Баҳорда сув ҳавзаларида табиий озуқасининг кўплиги, минерал ўғитлардан оқилона фойдаланиш озуқа харажатларини пасайтиришга ёрдам беради. Масалан, Тошкент вилояти шароитида сув ҳавзаларини табиий озуқа базаси икки ёшли карпни март ойининг учинчи ўн кунлигида эмас, балки май ойининг иккинчи ёки учинчи ўн кунлигида боқишга имкон беради. Бу эса режалаштирилган балиқ ўсишини камайтирмасдан, балиқ етиштиришга имкон беради. Шу билан бирга, етиштиришнинг биринчи даврида озуқа коэффициенти меъёрдан (2,0-2,5) паст бўлиши мумкин, табиий озуқа базаси тугаши билан коэффициент аста-секин ўсиб боради.

Карпни поликультурада ўстиришда қўшимча балиқларнинг нормал ўстириш зичлигида озиқланиш меъёри фақат карп учун ҳисобланади; ўтқазилган ўстириш зичлиги юқори бўлса, озиқлантириш меъёрлари ҳар бир вазият учун алоҳида ўрнатилади.

Озиқани истеъмол қилишни назорат қилиш

Барча боқиш жойларига тахминан бир хил миқдордаги озуқани тарқатиш керак, бу бутун сув ҳавзаси учун мўлжалланган

емнинг умумий массасини озиқланиш жойлари сонига бўлиш орқали аниқланади. Озуқа миқдорини шу жойга ҳар куни келадиган балиқ сонини битта балиқ учун озуқа меъёрига кўпайтириш орқали аниқлаш мумкин.

Озиқлантириш одатий текис тубли қайиқлардан ва меъёрлаш асбоблари билан жиҳозланган озиқлантирувчи машиналардан фойдаланиб берилиши мумкин. Карпни эрталабки вақт билан (соат 6:00-8:00 гача) боқишни қатъий белгиланган тартибда бошлаш тавсия этилади. Шунда озуқа бир вақтнинг ўзида ҳар бир озиқланиш жойларига тенг етказиб берилиши керак. Бундай ҳол, балиқ озиқланиш пайтида шартли рефлексни ривожлантиради, улар озуқа излаш учун ҳаракатга камроқ энергия сарфлашади ва уни тезроқ истеъмол қилади. Худди шу мақсадда, бутун вегетация даврида озиқланиш жойларини ўзгартириш тавсия этилмайди, фақат озиқланиш пункти "ачиш" ходисаси кузатилган ҳолатлар бундан мустаснодир.

Ҳар куни озуқа берилгандан кейин 2 соат ўтгач, озиқланишни текшириш керак. Бу сув ҳавзаси остидан озуқани тортиб оладиган тўрли тутқич билан амалга оширилади. Тутқични зангламайдиган металл тўр билан қоплаш керак (тўр катакчаси катталиги 1-2 мм дан ошмаслиги керак). Агар баъзи жойларда озуқа истеъмол қилинмаса, эртаси куни ушбу озуқа жойи учун унинг миқдори камайтирилиши керак.

Карпни кўп марта боқиш натижасида озуқани катта миқдорини тежашга эришилади. Кунига 2-3 марта озиқлантиришда кунлик озиқланиш меъёри ем бериш сонига бўлинади. Икки йиллик карпга кунига бир неча марта ем тарқатиш карп ўстириш зичлиги гектарига 4 минг донадан ошган бўлса, қўлланилади. Кунига 2 марта озиқлантиришда

биринчи озиқланиш 7 соатдан 9 соатгача, иккинчиси 17 дан 19 соатгача амалга оширилади; учинчиси - 6 соатдан 8 соатгача, 11 дан 13 соатгача ва 17 дан 19 соатгача.

Балиқларни етиштириш жараёнида омихта емнинг сифати, яъни таркибий қисмлари ва биологик қиймати жиҳатидан ўзгартириш зарур. Нафақат озуқавий қиймати, балки доналари, ранги, ҳиди, катталиги билан фарқ қиладиган омихта емлардан фойдаланиш балиқларнинг ҳосил бўлган шартли рефлексининг янги озуқага нисбатан ўзгаришини белгилаб беради. Озуқанинг ўзгариши ўстириш жараёнида балиқ физиологиясининг ўзгаришига мос келиши керак. Балиқни интенсив озиқлантириш шароитида буни ҳисобга олиш керак. Шу билан бирга, озиқланиш жараёнида озуқанинг сифати кескин ўзгармаслиги керак. Озуқани алмаштиришда балиқнинг ёшини, мавсумни, ўсиш суръатларини ҳисобга олиш керак.

Балиқни боқиш жараёни ҳавзалар тубида органик моддаларнинг тўпланиши билан бирга келади, уларнинг парчаланиши сувда эриган кислород миқдорини пасайтиради, бу эса озиқа истеъмол бўлишининг ёмонлашишига ва балиқлар ўсиш бирлиги учун харажатларнинг ошишига олиб келади. Яйлов сув ҳавзаларининг аксарияти эрта баҳорда сув билан тўлдирилади, шунинг учун органик моддаларни атмосфера ҳавоси таъсирида яхшироқ парчаланиши учун сув ҳавзаси тубига ишлов бериш фақат сув қуйилишидан олдин, кузда бажарилади. Сув ҳавзаларидаги ботқоқлашган катта участкаларда органик моддаларнинг парчаланиши, яъни минераллашув муддатини узайтириш учун уларни норматив вақтдан 15-20 кун олдин тушириш тавсия этилади. Ушбу тадбирнинг мақсадга мувофиқлиги шундаки, балиқларнинг

индивидуал ўсиши вегетация даврининг сўнгги кунларида одатда кунига 2-3 г дан ошмайди, ўсиш бирлиги учун озуқа нисбатан кўпроқ сарфланади ва шу кунларда минерализация жараёни келгуси йилда балиқ маҳсулдорлигининг ошиши билан кўпроқ фойда келтиради.

Омихта емнинг озуқавийлик коэффициенти умумий балиқ маҳсулдорлигини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

Омихта емдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш

Кузги ишлар охирида ҳисоб-китоб маълумотлари асосида (баҳорда ҳовузларга балиқ ўтқазиш ва уни кузда тутиш тўғрисидаги актлар, омбордан озукани чиқариш учун ҳисоб-китоблар, балиқларни чиқариш ва бошқалар), балиқ етиштириш ҳар бир сув ҳавзасида ва умуман фермер хўжалигида кўрсаткичлар билан тузилган таҳлилий жадваллар, деб аталадиган йиллик ҳисобот шакллантирилади. Карпни поликультурада ўстиришда жадвалга ҳар бир балиқ турига оид маълумотлар киритилади.

Омихта емдан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш учун балиқ хўжалиги балиқ етиштириш маълумотларининг таҳлилий жадвали

Кўрсаткичлар	Ўлчаш бирлиги	Ҳовузлар		жами
Ҳовуз юзаси	га			
Ўтқазиш зичлиги	минг дона /га			
Балиқ сони	минг дона			
Етиштиришга ўтқазилган				

Таҳлил учун олинган ёки бошқа мақсадлар учун ўстирилган				
Етиштириш охирида тутилган				
Ўтқазिशга нисбатан чиқиши	%			
Ўртача вазн	г			
Бошланғич				
Якуний				
Нормал				
Меъёрга нисбатан факт ўртача вазни	%			
Етиштирилган маҳсулот умумий вазни	т			
Ўтқазिश материали массаси	т			
Ўсиш массаси	т			
Емни умумий сарфи	т			
Ўсиш бирлигига ем сарфи	т			
Факти				
Норматив				
Меъёрга нисбатан факт бўйича ем сарфи	%			
Балиқ маҳсулдорлиги	ц/га			
Умумий	%			

Меъёрлашга нисбатан				
Ем ҳисобига ўсиши				
Озуқавий коэффициенти				

Омихта емдан фойдаланиш самарадорлиги

Балиқ етиштириш учун озуқа харажатлари сотиладиган маҳсулотлар таннархининг катта қисмини ташкил этади. Карпнинг турли хил омихта емларни истеъмол қилиш қобилиятини, рационни маҳаллий озуқа ресурслари (сув ва ўтлоқ ўсимликлари, итбалиқлар, қурбақалар ва бошқалар) билан тўлдириш орқали камайтириш мумкин. Сув ўсимликларининг озуқага қўшилиши балиқлар томонидан ўзлаштирилишини яхшилади. Уч баргли ряска ва кичик ряскани рационга қўшиш яхши натижалар беради. Бу ўсимликлар майдалаб, 15-20% миқдорида озуқа аралашмасига қўшилади. Ряскани омихта емга қўшилиши карп етиштиришда озуқа харажати 20-25 фоизини тежаш имконини беради. Ряскадан ташқари, озуқа аралашмасининг таркибий қисмлари сифатида махсус машиналар ёрдамида майдаланган 25-30% миқдорида қўшилган ёш сув ўсимликлари (осока, қамиш, рдест, элодея, стрелолист) тавсия этилиши мумкин. Сув ўсимликлардан ташқари, озуқа аралашмасига қичитқи ўтлар, яйлов ўтлари ва бошқаларни киритиш тавсия этилади.

Ховузларда тез-тез учрайдиган итбалиқлар каби озуқа маҳсулотларига алоҳида эътибор берилиши керак. Итбалиқлар, қурбақалар ва моллюскалар ғўшт майдалагич орқали омихта ем аралашмалари ёки донли экинлар билан аралаштирилади (лекин озуқа массасининг 20 фоизидан кўп бўлмаган) ва балиқларга берилади.

Бошланғич омихта емлар

Карпни чавоқ материалини етиштиришнинг дастлабки босқичида табиий сув ҳавзаларидан ушланган зоопланктон ёки сунъий шароитда етиштирилган озуқа организмлари ишлатилади. Артемия анъанавий етиштириш объектидир. Биринчи 2-3 кун давомида личинкалар тана вазнининг 60-80% миқдорида тирик озуқадан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бундай озиқлантириш уларнинг яшовчанлик даражасини оширади. Зоопланктондан балиқ етиштиришда фойдаланиш катта харажат демакдир. Шу сабабли, омихта ем ёрдамида личинкалар ва чавоқларни етиштириш технологиялари алоҳида аҳамиятга эгадир.

Бошланғич омихта ем билан личинкаларни етиштириш балиқ етиштириш амалиётида энг кўп меҳнат талаб қиладиган жараёндир. Амалга оширилган тадқиқотлар карпсимонларнинг личинкалари ва чавоқлари учун бошланғич омихта емларнинг бир қатор рецептлар ишлаб чиқишга имкон берди.

Личинкаларни озиқлантириш бошидан бошлаб, улар артемия науплии ёки зоопланктон билан озиқланган бўлса ҳам, бошланғич омихта ем билан боқилиши керак, бу личинкаларни қуруқ озуқага одатлантириш учун қилинади. Личинкаларни фаол озиқлантиришга ўтиш пайтида озуқа ҳар соатда берилиши керак (кундузги соатларда); кунлик меъёр личинкалар тана вазнининг 50% ни ташкил қилади. Личинкалар сузишга ўтганидан кейин озуқанинг суткалик дозаси тана вазнининг 75-100% гача оширилади. Куннинг ёруғ қисмида озуқа соатига камида 4 марта берилиши керак (сунъий ёруғлик билан кеча-кундуз). Ҳар хил турдаги озиқлантирувчи

воситаларидан фойдаланиш меҳнат харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Личинка ва чавоқлар учун омихта ем меъёри

Бошланғич ем компоненти	личинка	чавоқ
Балиқ уни	39,5	37,7
Озуқа хамиртуруши	9,7	9,7
Қуруқ обрат	-	-
Буғдойнинг майда туйилгани	10,8	14,5
Соя шрот	7,8	4,7
Витазар	29,7	30,0
Балиқ ёғи	1,5	2,4
Премикс ПФ-1В	1,0	1,0
Асосий озуқа моддаларининг миқдори, %		
Хом протеин	45,2	42,1
Хом ёғ	9,8	10,2
ОЭВ	24,1	26,0
Хом тола	3,4	2,2
Лизин	2,2	2,2
Метионин+ цистин	1,2	1,1
Энергия алмашинуви, МДж/кг	14,2	13,8

Кундалик озуқа меъёри тенг тақсимланиши керак. Қўл билан ем тарқатишда уни личинкалар тўпланадиган жойларга аста-секин сочиб қўйиш керак. Личинкалар озуқа танқислигини бошдан кечирмасликларини таъминлаш керак. Чунки ҳатто қисқа муддатли очлик балиқларнинг катта миқдорда ўлимига сабаб бўлади.

Бошланғич омихта ем зарраларининг катталиги карп личинкалари ва чавоқлари массасига тўғри келиши керак.

Личинкалар ва чавоқларни озиклантиришнинг кўрсатилган меъёрлари тахминий бўлиб, маҳаллий шароитга қараб ўзгартирилиши мумкин. Агар юқоридаги талабларнинг барчаси бажарилса, 30 кун ичида ўсиш кўрсаткичлари (чавоқлар массаси 1,0-1,5 мг дан 1,0-1,2 г гача, яшовчанлик даражаси камида 60%) кутилгандек бўлади. Жадвалда карп личинка ва чавоқларини етиштиришда турли ҳарорат режимида боқиш меъёрлари келтирилган.

Карп личинкаси ва чавоқларини озиклантиришнинг суткалик нормаси, % тана массаси

Личинка ва чавоқ, мг	Сув ҳарорати, °С		
	20-25	25-28	29-32
< 3,0	50	50	50
3-10	50	60	75
11-50	70	90	80
51-100	50	70	80
101-300	25	30	40
301-1000	25	30	40
1001-2000	15	20	30

Илиқ сув ҳўжаликлари шароитида саноат типидида карп етиштириш

Саноат типидидаги фермер ҳўжаликларида карпни етиштиришнинг ўзига хос хусусиятларидан бири балиқларни

юқори зичликда етиштиришдир (300 инд./м² гача). Бунда табиий озуқа катта зичликдаги балиқлар эҳтиёжини қондира олмайди. Шунинг учун, саноат шароитида карпни боқиш учун омихта ем тўла қийматли, таркибида оқсил миқдори, энергия ва витаминлар етарли даражада бўлиши керак. Амалиёт шуни кўрсатдики, ҳовуз хўжалиги учун ишлаб чиқарилган омихта ем қафас ва бассейн хўжаликларида яхши натижаларга эришишга имкон бермайди.

Аквакультура объектлари учун, шу жумладан, карпни етиштириш мақсадида икки хил маҳсулдор омихта емлари ишлаб чиқарилади: "оптимал" балиқ етиштириш шароити (ҳарорат, сув оқими, газ ва гидрокимёвий режимлар) меъёрадаги хўжаликлар учун, "Тежамкор" – балиқ етиштириш шароити беқарор бўлган фермер хўжаликлари учун жадвалга эътибор беринг.

**Турли вазндаги карпларни боқиш учун
тўлиқ рационли озуқасининг асосий кўрсаткичлари**

Кўрсаткичлар	Балиқлар вазни, г			
	<	50	>	50
	оптимал	тежамкор	оптимал	тежамкор
Хом протеин массасининг улуши, % дан кам бўлмаган	35	30	30	26
Хом ёғ массасининг улуши, % дан кам бўлмаган	7,0	5,0	5,0	3,5

Хом кул массасининг улуши, % дан кам бўлмаган	10	10	10	10
Хом тола массасининг улуши, % дан кам бўлмаган	4,5	6,0	6,0	8,0
Лизиннинг ялли улуши, % дан кам бўлмаган	1,7	1,5	1,5	1,2
Метионина и цистина ялли улуши,% дан кам бўлмаган	0,8	0,7	0,6	0,5
Фосфор массасининг ялли улуши, % дан кам бўлмаган	1,2	1,2	1,2	1,2
Ёғ кислоталари, мг КОН, дан кам бўлмаган	70	70	70	70
Ёғнинг перикис сони, йод %, дан кам бўлмаган	0,2	0,2	0,2	0,2

Саноат шароитида карп етиштириш учун таркибида 26-35% протеин, минерал ва витаминли қўшимчалар мажмуаси бўлган омихта ем ишлатилади. Бу 20 °С дан юқори бўлган сув ҳароратида 5-6 ой давомида энг самарали ҳисобланади. Ўстиришда вазни 1000 г гача бўлган товар карпни олиш мумкин, нормал озиқлантириш харажатлари 1 кг балиқ ўсиши учун 1,5-2,0 кг ни ташкил қилади.

Озиқлантириш самарадорлиги кўп жиҳатдан сувнинг иссиқлик ва гидрокимёвий режимини, балиқларнинг ўсишини, озуқа истеъмол қилинишини, шунингдек, ўзгарувчан

атроф-муҳит шароитларини ўз вақтида ҳисобга олган ҳолда озиқлантириш дастурига ўзгартириш киритишни талаб этади.

Карпнинг турли ёшдаги гуруҳларини боқиш

Гранулаларнинг катталиги балиқнинг вазнига мос келиши керак. Бу омихта ерни йўқотишларини олдини олишга имкон беради ва карпнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлайди, чунки бир бирлик учун минимал озуқа сарфланади.

Карпни боқишни қафаслар балиқлантирилгандан кейин 1 соат ичида бошлашни тавсия этамиз. Бу ҳолатда, эртаси куни, чавоқлар фаол равишда сувнинг юқори қатламларига кўтарилиб, озуқаланишни бошлайди. Аввалига озуқани чавоқ тўпланадиган жойларга бериш керак. Балиқларни узоқ вақт озуқасиз қолдирмаслик лозим, очлик балиқларда касаллик пайдо қилиши ва ҳатто уларнинг ўлимига олиб келиши мумкин (айниқса, янги шароитга кўчирилгандан сўнг). Балиқларни ҳар куни кундузи ёруғлик пайтида (эрталаб соат 6 дан кечки 9 гача) боқиш керак. Биринчи кунларда озуқа ҳар соатда, яъни кундузи 12-16 марта берилади. Чавоқлар 20 г массага етганда, кунига 10 марта озиқлантиришга ўтиш мумкин. Сув ҳароратининг пасайиши билан озиқлантириш сонини камайтириш мумкин: 20-24 °C да 6 мартагача, 14-20 °C да 4 марта, 8-13 °C да кунига 1-2 марта. Бундай ҳолда, озуқа миқдори мос равишда камаяди. Сувнинг ҳарорати, балиқ массаси, унинг физиологик ҳолати ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда фермер хўжалиги мутахассислари томонидан тузилган жадвалга мувофиқ, балиқларни боқиш керак. Озуқа истеъмолининг пасайиши сувда эриган кислород миқдорининг пасайиши, сув ҳароратининг оптимал кўрсаткичлардан юқори ўзгариши ва балиқ касалликлари билан кузатилади.

**Турли ҳарорат ва турли вазндаги карп балиқлари
озиқлантириш**

Балиқ вазни, г	22-25 °С	26-30 °С
0,5-1,5	30	40
1,6-2,5	22,5	30
2,5-5,0	15	20
6-10	11,3	17
11-20	8,2	14
21-35	7,5	10
36-50	7,1	9,5
51-70	6,7	9
71-90	6,2	8,5
91-100	5,8	8
101-130	5,4	7,5
131-150	5,3	7
151-200	4,5	6,5
201-250	4,2	5,6
251-300	3,7	4,9
301-350	3,4	4,4
351-400	3,2	4
401-450	2,9	3,4
451-500	2,7	3,1
501-550	2,5	2,8
551-600	2,3	2,5
601-650	2,2	2,3
651-700	2	2,1
701-800	1,8	1,8

Ишлаб чиқариш шароитида озуқани истеъмол қилишни доимий равишда назорат қилиш учун назорат қафасларидан фойдаланиш керак.

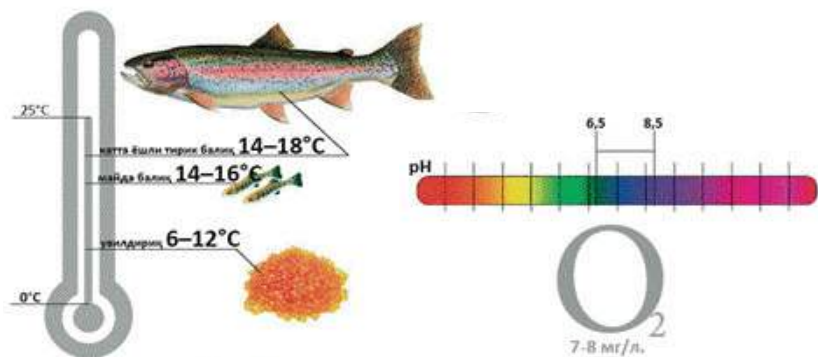
Озуқа истеъмолини назорат қилиш

Балиқ таннархининг 50% ва ундан ортиғини озуқа харажатлари ташкил қилади. Шунинг учун балиқ ўсиши, озуқа сарфи ва улардан тўғри фойдаланиш устидан пухта назорат бутун хўжаликнинг самарали фаолият юритишининг калитидир.

Озуқа истеъмолини назорат қилиш, қоида тариқасида, ҳар ўн кунда (балиқларни назорат қилиш билан бир вақтда) амалга оширилади. Назорат овлари пайтида қафасдаги ёки ҳовузлардаги барча балиқларнинг 3-5% тортилади. Якуний йиғим-ов пайтида барча балиқлар тортилади, шунингдек, массанинг ўзгарувчанлик коэффициентини аниқлаш учун ҳар бир гуруҳда 50-100 донадан намуналар индивидуал тортилади. Ҳар бир текширув тортишдан кейин ўн кун давомида балиқ массасининг кўпайиши ва ушбу масса бирлигига озуқа сарфи ҳисоблаб чиқилади. Олинган натижалар махсус баённомага киритилади. Озуқа истеъмолини назорат қилиш ҳар куни амалга оширилиши керак.

КАМАЛАКРАНГ ГУЛБАЛИҚ (ФОРЕЛЬ) ЕТИШТИРИШ

Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғолди ҳудудларида балиқ кўпайтириш энг истиқболли тизимдир. Бу ҳудудларда сувнинг ҳарорати йил давомида 18 °С дан ошмайди. Орол денгизи ҳавзасидаги дарёлар баланд тоғлардан сув олади ҳамда музлик ёки қордан ҳосил бўлади (ёғингарчилик дарёлардаги сувларга кам таъсир кўрсатади).



Камалакранг гулбалиқ етиштириш

Бугунги кунда дунёда совуқсевар балиқчиликда лосос оиласига мансуб бир нечта балиқ турлари кўпайтирилмоқда, булар камалакранг гулбалиқ (rainbow trout), *Oncorhynchus mykiss*, (brown trout) *salmo trutta*, голец (лосослар оиласига мансуб) (brook trout) - *salvelinus fontinalis*. Айни пайтда, глобал ишлаб чиқаришда камалакранг гулбалиқини кўпайтириш устунлик қилмоқда. Уни етиштириш деярли барча минтақаларда ўзлаштирилган.

Камалак олабалиқ совуқ сувда яшовчи балиқ бўлиб, 0-25 °C ораликдаги ҳароратга дош бера олади. Уруғининг ривожланиши учун мақбул ҳарорат -6-12 °C, увилдириғи ва майда балиқларни парвариш қилиш учун -14-16 °C, катта дарё форели учун -14-18 °C. Ҳарорат 20-22 °C дан ортиқ бўлганда дарё форели озикланишни тўхтатади, ҳарорат оптимал даражадан пасайганда эса камалак олабалиқнинг озикланиш рационали ҳам камайиб боради. Камалак олабалиқнинг табиий сув ҳавзалардаги чучук сувларда қишлаши нормал ўтади, у нол (музлаш)га яқин ҳароратга дош беради.

Юқори мослашувчанлиги, озукани фаол истеъмол қилиши, ўсиш суръатлари юқорилиги ва аъло таъми туфайли дарё форели бутун дунёда машхурдир. Камалак олабалиқнинг селекция қилинган серпушт ва тез ўсувчи шакллари яратилган. Бу дарё форелини селекция қилиш ишлари Л. Дональдсон томонидан 1932 йилда бошланган. Бошланғич шакл сифатида маҳаллий сойдаги 4 ёшли, тана оғирлиги 450-700 грамм, ҳосилдорлиги 500-1000 увилдириқ бўлган дарё форелига асос қилиб олинди. Қирқ йиллик ишлардан сўнг дарё форели 2 йилда 2-3 кг оғирлик билан балоғатга етадиган бўлди, унинг ўртача ҳосилдорлиги 2 дан 4,5 кг гача боради. Бир урғочи балиқнинг ҳосилдорлиги 20 мингдан ортиқ увилдириқни ташкил этиши мумкин. Уруғ сочиши сув ҳароратига боғлиқ ҳолда декабрь март ойларида ўтади. Увилдириқ инкубацияси учун оптимал ҳарорат -8-12 °С. Ҳам грануллали, ҳам пастасимон емни фаол истеъмол қилади. Кўпайтириш ва етиштиришда мулойим, эҳтиёткорона муносабатни талаб қилади. Бу шартларга риоя этмаслик оқибатида увилдириқ, майда балиқлар ва ҳатто уруғ ишлаб чиқарувчи балиқлар нобуд бўлиши мумкин. Ёўшти қимматбаҳо, олий сифатлидир.

Дарё форелининг чуқур сувда яшовчи шакли, Британия Колумбияси (Канда) дарё ва кўлларида яшайди. Собиқ СССР худудига 1982 йилда келтирилган 2-3 ёшлигида балоғатга етади, лекин балоғатга етган балиқлар ҳиссаси дарё форелига қараганда кам. Ўзига хос жиҳати – эрта кузда (август-октябрь) камалак балиқдан 2-3 ой эрта уруғ сочиши. Бу белги наслдан-наслга ўтади. Эркак балиқларнинг аксарият қисми 3 ёшдаёқ балоғатга етади, урғочи балиқларда эса бу даврда стериллик 59% га етади. Жинсий маҳсулотлар 2-3 ёшли эркак ва 4 ёшли урғочи балиқларда кузатилади.

Дарё форелини етиштириш учун ҳовузлар

Ҳовузларни зич тупроқли ерларда сувнинг оқимини инобатга олган ҳолда қуриш лозим. Сувнинг оқимини таъминлаш учун ҳовуз тўғри тўртбурчак шаклига эга бўлиб, узунлиги энига нисбати камида 4:1 бўлиши лозим. Ҳовузда сув қатламининг чуқурлиги камида 1 метр бўлиши лозим. Ҳовузлар катта бўлмайди, унинг ўлчамлари сув манбаи қувватига боғлиқ, ҳовузда сув 1-2 соатда тўлиқ, алмашиши лозим.

Ҳавзаларда сув оқиш тезлиги балиқнинг аралашган кислородга бўлган эҳтиёжини таъминлаши ҳамда ҳовузга сув манбаидан тушувчи зарралар, ҳаёт кечириш маҳсулотлари ва ейилмай қолган озуқани ювиб чиқариши лозим. Оғирлиги 1 граммгача бўлган ёш балиқлар парваришланадиган ҳавзалар учун сув оқими тезлиги 0,5-1 см/сония, оғирлиги 1 граммдан ортиқ балиқлар учун 1-3 см/сония бўлиши лозим.

Биринчи навбатда бутун йил давомида сув манбаи қанча сув келтириши ва ундан қанча сув олишингиз мумкинлигини аниқлаш лозим. Бу кўрсаткични вақт оралиғида, яхшиси бир соатда кубометрларда ўлчанади.

Ҳавзалар балиқларни икки мавсум давомида етиштириш мумкин, лекин таркибида протеин кўп бўлган замонавий омехта емлардан фойдаланган ҳолда бир мавсумда (личинкадан товар балиқ кўринишигача) ва ҳатто 6-7 ойда етиштириш мумкин. Майда балиқларни зичлиги 2-5 минг дона/ м^3 бўлганда, товар балиқнинг зичлиги 300-350 экз./ м^3 бўлганда етиштириш мумкин. Демак, маҳсулдорлик 50-70 кг/ м^3 бўлиши мумкин. Тўғри тўртбурчакли ҳавзаларни узунлиги 10-30 м, эни 2-3 м, чуқурлиги 0,9-1,2 м қилиб қуриш мумкин. Ҳавзаларнинг деворлари умумий бўлиши ҳисобига иқтисод қилиш мумкин.

Ер майдонининг қиялиги ва сув миқдори имкон берса, айлана ҳавзаларни ҳам қуриши мумкин.

Камалакранг гулбалиқ етиштириш хўжаликларининг турлари

- Балиқ питомниги - кўпайтирилаётган объектнинг (бизнинг ҳолатда –камалакранг гулбалиқ) авлод қолдирадиган наслии ота-она балиқларни боқишга мўлжалланган балиқчилик ҳавзаларини, ҳаваскор балиқ ови, табиий ҳавзалар ва ҳоказоларни балиқ чавоқлари билан тўлдириш учун бошқа хўжаликларга сотадиган хўжалиқдир.

- Товар ёки боқиш хўжалиги - сотиб олинаётган балиқ ўтқазиш материалдан товар балиқларини етиштириш учун қувватга эга ҳавзадир.

- Тўлиқ тизимли хўжалик - барча босқичларни амалга ошириш учун қувватларга эга ҳавза бўлиб, бу ерда ота-она тўдаларини парваришланади, балиқ ўтқазиш материали, бу ерда товар балиқларни ишлаб чиқарилади. Товар балиқни сотишдан ташқари балиқчилик хўжалиги бошқа хўжаликларга увилдириқ, личинка, чавоқ, балиқ ўтқазиш материални сотиш ҳисобига даромадини шакллантиради.

ОТА-ОНА КАМАЛАКРАНГ ГУЛБАЛИҚЛАРНИ ТАНЛАШ

Балиқ питомникларининг маҳсулдор, зотдор камалак гулбалиқ ота-она тўдаларини 4-6 ёшли, оғирлиги 1000-3000 грамм бўлган урғочи балиқлардан ва 3-5 ёшли оғирлиги

600-1800 граммли эркак балиқлардан ҳосил қилиш тавсия этилади. Она тўдаларда эркак ва урғочи балиқларнинг намунали нисбати 3:1 ҳисобланади. Урғочи балиқлар захираси ишлаб чиқарувчиларнинг 50% гача, эркак балиқлар 10% гача. Ҳар йили она тўдаларни 30% га янгилаш, ундан энг қари ва зот кўрсаткичларига жавоб бермайдиган балиқларни олиб ташлаш тавсия қилинади.

Етилган жинсий маҳсулот олиш ва уруғлантириш

Уруғ сочиши баҳорда ўтказиладиган питомникларда балиқчи ота-она ва тўлдирувчи тўдаларидан энг намунали ишлаб чиқарувчиларни саралаб олади ва уларни жинсига кўра, алоҳида-алоҳида ҳовузчалар ва ҳавзаларга 25-30 дона/м² зичликда жойлаштиради. Ота-она тўдалар ҳар кун назорат қилинади ҳамда увилдириқ етилиши билан уни сиқиб чиқариш бошланади.

Увилдириқнинг тайёрилигидан қуйидагилар далолат беради: қоринча бироз босилганда анал тешигида етилган увилдириқлар осон чиқади. Эркакларда ҳам шундай: осонлик билан сперма оқиб чиқади. Увилдириқ ва сперма ишлаб чиқарувчилардан сиқиб олиш йўли билан олинади.

Балиқчининг балиқлар билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракати улар учун стрессдир. Жаҳон балиқчилигида стрессни камайтириш усулларида фойдаланилади, масалан, урғочилар 1:10000-1:15000 концентрацияли хиналдин билан анестезия қилинади (1 мл хиналдин 10-20 мл этил спирти ёки ацетон билан аралаштирилади ва 45-50 л сув солинган идишга қўйилади). Анестетикнинг балиққа таъсири сув ҳарорати ва кимёвий таркибига боғлиқ. Шу маънода препаратнинг маълум бир балиқчилик ҳўжалиги шароитларида синаб кўриш мақсадга мувофиқдир. Умуман олганда, 0,5-3 дақиқа ўтгач, олабалиқ ухлаб қолади.

Аралашмадаги балиқ сонини шундай режалаштириш керакки, камалак хонбалиқнинг ухлаган ҳолати 10 дақиқадан ошмаслиги лозим.

Увилдириқни 3-5 эркак балиқнинг уруғ суюқлиги билан аралаштириш, яъни сунъий уруғлантиришни бажариш лозим. Лекин уруғ суюқлигини эркак балиқлардан алоҳида қуруқ қутилар, пробиркаларга олган афзал. Бу эркак балиқлар жинсий маҳсулотларининг сифати ҳақида ишончлироқ хулоса чиқариш имконини беради. Сифати ёмон уруғ суюқлигини нобуд қилиш ва ундан увилдириқни уруғлантиришда фойдаланмаслик керак. Ҳар бир балиқчи биринчи бўлиб кимдан жинсий маҳсулотлар олишни ўзи ҳал қилади. Ҳар ҳолда, жинсий маҳсулотлар олиш ва уларни аралаштиришгача бўлган вақт 10-15 дақиқадан ошмаслиги лозим.

Таъкидлаш жоизки, камалак гулбалиқчилигида увилдириқни қуруқ ва ярим қуруқ усуллар билан уруғлантириш мумкин. Қуруқ усулда увилдириқ ва сперма пухта аралаштирилади (йирик қушлар, масалан, ғоз пати ишлатилади), сўнг сув қўйилади (увилдириқ қоплангунча) ва яна пухта аралаштирилади. Бу усул бугунги кунда кўпроқ ишлатилади, бу ҳолда ҳам кўплаб балиқчилар спермани бевосита увилдириқ солинган тоғорага сиқиб чиқарадилар. Ярим қуруқ уруғлантиришдан бевосита аввал сув билан аралаштирилган сперма увилдириққа қўшилади ва жинсий маҳсулотлар аралаштирилади. Иккала усулда ҳам уруғлантирилган увилдириқ уй паррандалари (ғоз, хўроз) узун пати билан эҳтиёткорона аралаштирилади.

Кейинчалик увилдириқ ва уруғ суюқлиги пухта, лекин авайлаб аралаштирилади ва увилдириқни қоплагунча сув қўйилади, яна аралаштирилади ва 5-10 дақиқадан

сўнг увилдириқ уруғ суюқлиги шиллиқ, овариал суюқлик, қон қолдиқларидан ювилади. Сўнг уни 2-3 соатга шишиш учун секин оқаётган сувга қуйилади. Увилдириқни оқар сувга қуймаса ҳам бўлади, лекин сувни ҳар ярим соатда алмаштириш керак.

Увилдириқ инкубацияси

Увилдириқ шишгач, у инкубация асбобларнинг балиқчилик ромларига ёйилади. Сўнг ромлар инкубация асбобига тиқилади. Аппаратга доимий равишда ҳарорати 6-12 °С бўлган сув ҳайдаш лозим. Дарё форели увилдириқнинг ривожланиши кўпроқ сув ҳароратига боғлиқ. Увилдириқнинг ривожланиши ўртача 32 °-36 ° ҳарорат кун (ҳарорат кунига 6 °С бўлганда - 61 кун, 12 °С бўлганда - 26 кун ва ҳ.к.) кун давом этади, деб тахмин қилиш мумкин.

Аппаратларнинг уч тури мавжуд: (а) горизонтал, (б) вертикал, (в) сув оқими тепага йўналтирилган колбалар. Аппаратни танлаш қатор сабабларга боғлиқ: молиявий ва ташкилий имкониятлар, олинаётган насл ҳажми ва ҳ.к. Шуни унутмаслик лозимки, сув оқими доимий бўлиши керак. Сув гравитация ҳисобига оқиши мақсадга мувофиқдир. Инкубация аппаратида ортиқча зарралари бўлмаган совуқ сув ҳайдалади. Зарурат туғилганда сув аввал механик филтрлар орқали ўтказилади. Инкубация вақтида сув келиши, сифати ва ҳарорати доимо кузатиб борилади.

Инкубация давомида увилдириқ сапролегнияга чалинади

Мазкур замбуруғли касалликка қарши курашнинг асосий усули ишлов беришдир. Уни мунтазам ўтказиш лозим. Увилдириқни аппаратга солиш вақтида ёки эртаси куни, сўнг кўзлар рангга киришидан аввал ишлов берилади. Айрим балиқчилар ҳар ҳафта, ҳатто ҳар куни ишлов беради. Ишлов қуйидагилардан иборат: сув оқимида қуйидаги моддалардан бири солинади: малахит яшили - 1-2 мг/л, ҳар куни 1 соат давомида; формалин (30%) - 1-2 мг/л, ҳар куни 15 дақиқа давомида; метилен кўки - 5-20 мг/л, ҳар куни 10-15 дақиқа. Бунинг учун тоғорадаги сув оқими секинлаштирилади, тоғоранинг юқори қисмига аралашма қуйилади, аралашма бутун тоғорани қоплаганда сув 10-15 дақиқага тўхтатилади. Кейинчалик аралашмани тоғорадан ювиб чиқариш учун сув оқими оддий режимда ҳайдалади.

Одатда, личинкалар сув чуқурлиги 10 см гача бўлгани ҳолда 10-20 минг/м² зичликда жойлаштирилади (бу 1000-2000 минг дона/м³), бу личинкалар тепага фаол кўтарилиши ва эркин сузишни ўргангунга қадар давом этади.

Личинкалар тухумдан чиққанидан сўнг сув ҳароратини, иложи бўлса, тухум сариқ халтаси тезроқ йўқолиши ва эмбрионлар аралаш озикланишга ўтиши учун 14 °С гача кўтариш мақсадга мувофиқдир. Эркин эмбрионлар ёруғликни хуш кўрмайди. Шу сабабли инкубация апаратыни устини ёпиш ёки зални қоронғиликда сақлаш лозим. Личинкалардаги тухум сариғи халтаси тўлиқ йўқолгач, тоғора ва ҳавзадаги сув ҳарорати аввалдан тенглаштирилиб, личинкалар ҳавзага кўчирилади.

Эмбрионлар сув сифатига жуда сезгир: аралашган кислород концентрацияси камида 7 мг/л, сув сарфи 0,7-0,9 л/дақ/1000 эмбрион бўлиши лозим. Ҳавзадаги тўлиқ сув алмашинуви ҳар 10-15 дақиқада бажарилиши лозим.

Бу даврда личинкалар тўлиқ тухум сариғи билан озиқланади, яъни уларга қўшимча озуқа бериш керак эмас. Личинкалар тухум сариғи билан сув ҳароратидан келиб чиқиб 2-4 ҳафта озиқланади.

5-7 суткадан сўнг бошланғич личинкалар баъзан бир нечта қатлам бўлиб, ҳавза четларида йиғила бошлайди. Ортиқча тўпланиш газ режимини бузади, сувдаги эриган кислород танқислиги рўй бериши ва ҳатто бошланғич личинкалар нобуд бўлиши мумкин. Шу сабабли ҳавзанинг бутун майдонида биртекис сув оқимини таъминлаш лозим.

Личинкаларнинг ярми сувда вертикал ҳолатда кескин сакраб, пастга секин тушиши бошлаганда дарё форели аралаш озиқланишга ўтади, яъни тухум сариғи билан биргаликда ташқи озуқани ейди. Шу вақтдан бошлаб, личинкаларнинг барчаси шундай ҳаракат қилишни ўрганмагунча, уларни кунига 3-8 мартадан кўп бўлмаган миқдорда бошланғич озуқа билан озиқлантириш лозим.

Амалиётга кўра, қўшимча озиқлантиришни товук тухуми сариғини пиширишдан бошлаш мумкин. Айрим балиқчилар тухумни қотириб қайнатадилар (10-20 дақиқа давомида), тухум сариғини докага, халтачага соладилар ва ҳавзага ботириб қўядилар. Махсус саноат бошланғич емларини қўллаш ҳам мумкин. Камалак гулбалиқ ҳаётининг илк босқичларида сифатли бошланғич озуқалар ўз таркибида камида 50% протеин ва 12-15% ёғ тутади.

Личинкаларни ўстириш

Личинкалар ҳам сувга сезгир. Аралашган кислород миқдорида бўлган талаб юқорилигича - оптимал 7 мг/л қолади. Личинкаларни ўстиришдаги сувнинг оптимал ҳарорати - 14-18 °C.

Личинкаларни ўстириш меъёрлари уларни 50 минг дона/м³ зичликда жойлаштиришни талаб қилади. Кўп ҳолларда балиқчилар аввалги жойлаштириш зичлигини сақлаб қолади, лекин сув даражасини 2 баробар кўпайтиради (0,2 метр кубгача). Табиийки, сув сарфини ошириш керак, меъёр 1,2-1,9 л/дақ/1000 личинкага ёки 4,9-7,7 л/дақ/кг. Ҳисоб-китоб учун личинкаларнинг якка тартибдаги оғирлиги асос қилиб олинади - 0,15-0,35 г, ўртача 0,25 г.

Умумий оғирлиги 1-2 граммагача ўстирилган ёш камалак гулбалиқ кейинчалик ҳовуз, садок, саноат қурилмаларида етиштиришга яроқли бўлади.

Чавоқларни етиштириш

Сув сифатининг оптимал кўрсаткичлари: сув ҳарорати - 14-18 °C, аралашган кислород миқдори - 7 мг/л. Личинкалар ҳали жуда майда, шу сабабли уларни юқори - 25 минг/м³ гача зичликда сақлаш лозим. Ҳавзалардаги сув даражаси 0,4 м гача бўлиши тавсия этилади. Сув сифатини таъминлаш учун сув сарфининг ҳар 1000 балиққа 3-5 л/дақ миқдорида сақлаш лозим.

Камалакранг гулбалиқ чавоқлари тез ва соғлом ўсишининг муҳим омили яхши озиқлантиришдир. Бугунги кунда балиқчилар таркибида протеин 40% дан ортиқ бўлган омихта емлардан фойдаланмоқда.

Балиқлар танасининг тангалар билан қопланиши шундан дарак беради-ки, чавоқларнинг тана оғирлиги 1-3 г бўлади.

Камалакранг гулбалиқ чавоқларни етиштириш учун тавсия қилинадиган меъёрлар

Кўрсаткич	Миқдор
Фаол озикланишга ўтиш даврида личинкаларнинг якка оғирлиги, гр	0,1-0,15
Личинкаларни жойлаштириш зичлиги, минг дона/м ³	25
минг дона/м ² (0,4 м чуқурликда)	10
Сув сарфи, л/дақ/1000 дона	3-5
л/дақ/кг балиқлар биомассаси	3-8
Ҳавзада сув алмашинуви, дақ	10-15
Ҳавзада сув даражаси, м	0,4
Чавоқлар (личинкадан) етиштириш даврида йўқотишлар, %	20

Балиқ ўтқазиш материалини етиштириш

Камалакранг гулбалиқ чавоқларини 25-30 грамм оғирликкача етказиш лозим. Балиқчилик нуқтаи назаридан бундай балиқлар балиқ ўтқазиш материали, деб аталади (уларни боқиш ҳавзаларига соладилар ва ундан товар балиқ етиштирадилар). Биологик нуқтаи назардан бу вояга етмаган организмлардир. Бу давр ўтказиладиган балиқчилик

хўжалигининг майдони ўстириш майдони, деб аталади. Очиқ тизимларда икки йиллик мавсумий алмашинувда балиқ ўтқазиш материали бўлиб шу йилликлар ва бир йилликлар хизмат қилади. Юқори маҳсулдор озуқалар билан озиклантиришда ҳамда дарё форели тез ўсганда (2-4 ой ичида) балиқ ўтқазиш материали бўлиб якка тартибдаги вазн 25-30 грамм бўлган фингерлинглар (бармоқдек келадиган балиқлар) хизмат қилади.

Етиштириш даврида сув сифатига доир талаблар увилдириқ, личинка, чавоқлар ривожланишидаги талаблардан пастроқ бўлади. Оптимал ҳарорат 14-18 °С ҳисобланади, лекин майда балиқлар бундан ҳам паст кўрсаткичларда ўсади. Аралашган кислород таркиби 7 мг/л бўлиши мақбул ҳисобланади, 5 мг/л бўлганда ҳам балиқлар яхши ўсади.

Товар балиқ етиштириш

Ушбу балиқчилик циклининг мақсади - 25-30 г дан 250 г гача бўлган камалак гулбалиқ етиштиришдир (ёки муайян ҳудудда оммабоп бўлган ўлчамгача, айрим ҳудудларда дарё форели 150 г да ҳам товар бўлиши, бошқасида - 300 г да товар бўлиши мумкин).

Товар балиқлар учун бассейнлар (тўғри тўртбурчак, квадрат, четлари думалоқланган) ўлчамларига кўра фарқланиши мумкин, чунки балиқлар ўсган ва уларга кўпроқ ҳажмда сув керак. Балиқчи бассейнни тезкорлик билан қуриши ёки уни тўлдириш имкониятига эга бўлиши керак. Ҳажми 10-30 м³ ли, сув сатҳи 1 м ли бассейнлар тавсия қилинади. Тўғри тўртбурчак бассейнларнинг нисбати 4:1 дан 6:1 метр нисбатда бўлиши ўнгайдир. Думалоқ ва тўғри тўртбурчак бассейнларнинг майдони 20 м² гача бўлгани маъқул, албатта марказий сув кетишини таъминлаш зарур.

Ҳовузларнинг майдони 50-500 м²; узунлигининг кенглигига нисбати 8:1 дан 4:1 гача бўлгани маъқул. Ҳовузлар чуқурлиги 1,5 м гача қилинади, сув сатҳи - 1 м гача бўлиши керак.

Товарбоп камалак ранг гулбалиқ учун ҳовузлар сузувчи, думалоқ ёки тўғри тўртбурчак бўлгани маъқул. Тўғри тўртбурчак ҳовузларнинг ён томони узунлиги ёки думалоқларининг диаметри 4-6 м, сувнинг чуқурлиги 2-3 м бўлгани маъқул. Унинг усти балиқлар ҳовузлардан сакраб чиқмаслиги учун 0,5 м га кўтарилиб туриши керак.

Бассейнлар ва ҳовузлар учун тавсия қилинган зичлик 300-350 балиқ/м³. Бассейнларга балиқларнинг ушбу сони учун мақбул бўлган ҳароратда 250-300 л/дақиқа/1000 балиқ ёки 0,9-1,3 л/дақиқа/кг балиқ қадалиши керак. 15 дақиқада сувнинг тўлиқ янгиланишини ташкиллаштириш зарур. Бу ҳолда 75 кг/м³ балиқ самарадорлигига эришиш мумкин.

Ҳозирги пайтда, боқиш бассейнларининг балиқ маҳсулдорлиги 50-75 кг/м³, ҳовузларники - 30-60 кг/м³, ҳавзаларники - 20-35 кг/м³ га етмоқда.

АФРИКА ЛАҚҚАСИНИ ЕТИШТИРИШ

Кларий балиғи 25-30 °С ҳароратни афзал кўради, 17-18 °С га тушганда овқатланишни тўхтатади, 14-15 °С гача бўлган сувда узоқ вақт қолса ўлади, аммо қисқа муддатли 5 °С гача пасайишига бардош беради. Бу балиқ азотли бирикмаларнинг сув таркибидаги юқори даражасига бардошлидир. Шундай қилиб, польшалик олимларнинг фикрига кўра, бу балиқ тури учун аммиакнинг ҳалокатли контцентрацияси 6,5 мг/л ни ташкил қилади. Клариус сувда эриган кислороднинг контцентрацияси 4,3 мг/л дан ошганда ўзини яхши ҳис қилади. Агар сув омборидаги шароит ушбу талабларга жавоб бермаса, у бошқа сув омборига чиқиб

боради. Кларп балиқлари учун энг мақбул яшаш жойи рН 6,5-8,0 бўлган сувдир, ҳароратнинг ҳаддан ташқари тебранишларига чидамли, сувдаги туз миқдорини 10% гача кўтаради.

Саноат шароитида ўстириладиган ота-она балиқлар учун балиқ етиштиришнинг юқори суръатларини таъминлайдиган, озуқа харажатлари ва сармояни қоплаш муддатини камайтирадиган юқори сифатли оқсилга бой омихта ем талаб қилинади. Массаси 500 г ва ундан юқори бўлган балиқ етиштиришда, оқсил миқдори кам (30-35%) бўлган омихта ендан фойдаланиш самара беради ва шу билан бирга иқтисодий кўрсаткичларни яхшилайти [Власов, 2010].



Африка лаққа балиғи

Элак тизимли инкубациядан сўнг, соғлом личинкалар қолади, деформацияланган, ўлик икра ва қобиқ қолдиқларидан ажратилади. Фаол личинкалар тешиқлар орқали инкубаторга киради. Шундан сўнг, элаклар олиб ташланади ва соғлом личинкалар бассейнда қолади. Агар увилдириқ тўғридан-тўғри инкубаторнинг пастки қисмига жойлаштирилган бўлса, унда личинкалар қуйидагича

ажратилади: инкубаторнинг увилдириқ қўйилмаган қисми қоронғилаштирилади; салбий фототаксисларга эга бўлган соғлом личинкалар инкубаторнинг қоронғи тоза қисмига сузади ва унинг бурчакларида йиғилади; барча қолдиқлар-увилдириқлар, ўлик тухумлар ва ёмон личинкалар сифон билан чиқарилади. Шундан сўнг личинкаларни оқаётган сувда етиштириш амалга оширилади. Оқимли сув керакли сифатни таъминлайди, ишлатилган сув чиқариб юборилади, эриган метаболитлар ва озуқа қолдиқларини оқизиб чиқиб кетади. Шу билан бирга, балиқ кичик, осон бошқариладиган идишларда сақланади. Сув миқдорини 100-120 л ҳажмда ва баландлиги 12-15 см да етиштириш тавсия этилади.

Тадқиқотлар натижасида, клариуснинг ўсиш тезлиги 29 °C га яқин ҳароратда максимал даражада бўлганлиги аниқланди. Бундан ташқари, клариус балиқларида ўсиш потенциалининг максимал даражада қолиши балиқ 400-500 г массага эришгунга қадар содир бўлади, кейин ўсиш тезлиги пасаяди. Шунингдек, клариус балиғини етиштиришга сувнинг ҳарорати чавоқларни ўтказиш зичлиги ва чавоқ ва товар балиқларнинг ўсиш даври муҳим аҳамиятга эгадир.

Аралаштирилган боқиш босқичида клариус балиқлари учун энг мос бошланғич озуқа маҳсулоти 150 микрондан ошмайдиган тирик ёки музлатилган зоопланктон, жонли ёки музлатилган артемия науплии ва унинг декопсулаланган тухумлардир. Личинкаларни артемия науплии билан кунига 6 марта, 6.00 дан 20.00 гача бўлган вақт оралиғида озиқлантирилади, сунъий озуқа беришда маълум хусусиятларга эга озиқа ишлатилади. 50-100 мг оғирликдаги личинкалар учун емнинг заррача ҳажми 0,35-0,50 мм бўлиши керак; оғирлиги 100-250 мг, ўлчами 0,50-0,75 мм; массаси 250 мг, ўлчами - 1 г - 0,75-1,25 мм.

Личинкаларни вазни тахминан 1 г гача етказиш учун етиштириш даври сувнинг ҳарорати ва озуқа сифатига қараб 6-8 ҳафта давом этади.

Кўпайиш ва ўсиш циклини ҳар 6-8 ҳафтада такрорлаш мумкин. Агар личинкалар кўлмакларда ўстирилса, зарур йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини ҳисобга олиб ойига бир ёки икки марта сунъий кўпайтириш амалга оширилади.

Личинкалар кичик ҳовузларда ўстирилса, йиллик 500 минг балиқни олиш учун умумий майдони 4000 м² ва чуқурлиги 50 дан 100 см гача бўлган сув ҳавзалари керак бўлади. Катта чуқурлик тавсия этилмайди, чунки клариуслар ҳавони ютиш учун кўпинча юзасига сузиб чиқади. Ҳовузлар рН 6,5-8 тоза сув билан тўлдирилади, 4000 м² сув ҳавзасидаги сув оқими 4-6 л/с бўлиши керак. Личинкалар бундай сув ҳавзаларига икки ёки уч кунлигида, фаол овқатланишга ўтишдан олдин ёки етти кунгача, зоопланктоннинг қолдиқ миқдори, асосан ротиферлар борлигини аниқлангандан сўнг жойлаштирилади. Бир ойлик ўсгандан кейин балиқ 2-5 г массага эга бўлади.

Ҳовузларда клариус балиқларини товар сифатида етиштиришда моно тарзда ёки тилапия билан поликультурада ҳам амалга оширилади. Ёпиқ сув таъминоти тизими бўлган бассейнларда сунъий равишда кўпайтириш ва товар етиштиришда ўз ичига олган тўлиқ цикли жараёнини ўтказиш таклиф қилинган.

Сунъий шароитда клариус балиқларидан насл олиш учун сунъий кўпайтириш усули ўзгартирилади. Бунда иккала урғочи ҳам, эркак ҳам ацетонланган гипофиз безидан икки мартали инъекциядан фойдаланади: дастлабки - 1 кг балиқ вазнига 0,3 мг гипофиз безидан ва бўшатувчи - 1 кг балиқ вазнига 2 мг. Ёпиқ сув таъминотида клариуслар учун

220-260 дона/м боқиш зичлигини қўллаш керак, кунлик ҳарорат ўзгариши билан табиий шароитларга яқин бўлган ҳарорат режимини қўллаш керак: сув ҳарорати кундузи 30 °C гача кўтарилиб, эрталаб 24 °C гача тушади. Табиий шароитга яқин бўлган ҳарорат режимидан фойдаланиш клариус балиқларини етиштиришда озуқа харажатлари пасайтириш имконини беради.

Клариус балиқларининг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, уларни бассейнларда етиштириш керак. Ёшнинг кимёвий таркиби жиҳатидан клариус балиқлари (оқсил миқдори - 17,5% ва ёғлар - 4,9%) аквакультурада етиштириладиган кўплаб балиқ турларидан кам эмас, бу уларнинг харидоргир эканлигидан даракдир.

Бу тур балиқларни етиштириш республикамызда тез ривожланмоқда, унинг садок ва бассейн типларида етиштириш кенг қўлланилмоқда.

Яқин келажақда клариус балиғи маҳаллий аквакультуранинг энг истиқболли объектларидан бирига айланади. Ушбу турнинг биологик хусусиятлари уни ёпиқ сув таъминоти (УЗВ) билан жиҳозланган ҳолда ўстиришга имкон беради.

I КАНАЛ ЛАҚҚАСИНИ ЕТИШТИРИШ

Канал балиқ (лотинча *Ictalurus punctatus*) - *Ictaluridae* оиласига мансуб суякли балиқлар тури, Шимолий Америкадаги балиқларнинг энг кўп сонли вакилидир. Дунёда энг кўп миқдорда етиштириладиган товар балиқ тури ҳисобланади ва биргина АҚШда ҳар йили уни 8 миллион тонна шу турдаги балиқ етиштирилади. Канал лаққа балиғи Америка Қўшма Штатларида тез ўсиши ва тарқалиши сабабли кўплаб балиқчилар ичида машҳурдир. Рационида

кичик балиқлар, қисқичбақасимонлар ва моллюскалар мавжуд, сувда яшовчи ҳашаротлар ва майда сутэмизувчилар озуқасида камроқ учрайди.

Келгусида бу балиқ қатори биз юқорида тилга олган барча балиқ турларини атрофлича, илмий асосда ўрганиш, юртимиз шароитларида етиштириш янада кенгайтириш янги босқичда ривож топади. Чунки, республикамизда тадбиркорликни ривожлантириш хусусан, балиқчилчини тараққий эттиришга астойдил киришилган. Ҳеч шубҳа йўқки, яқин келажақда балиқчилик тармоғига инновацион янгиликлар жорий этилади, балиқчилар нафақат ички бозорни балки, экспортни ҳам кўзлай бошлайдилар. Албатта, бунинг учун ривожланган хорижий мамлакатлардаги каби янгиликка интилишдан, изланишдан асло тўхтамаслик лозим.



■ I Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Практическая гидробиология пресноводных экосистем. Под редакцией В.Д.Федорова и В.И. Капкова. Москва. 2006. – 370.
2. Зилов Е. А. Гидробиология и водная экология (Организация, функционирование и загрязнение водных экосистем): учеб. пособие. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009 – 147 с.
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Дадаев С.Д. Паразитология Тошкент. 2006.
5. Ниёзов И.Н. Балиқларни озиқлантириш. Тошкент. 2011.

Интернет сайтлар:

6. <http://uznix.narod.ru>
7. <http://www.floranimal.ru>
8. <http://www.fish.13.rus.ru>
9. www.ziyonet.uz
10. www.natlib.uz
11. <http://nuu.uz>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

47.2
A 40

Интенсив усулда балиқ етиштириш [Матн] : илмий нашр /
«Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 96 б.

ISBN 978-9943-7174-3-5

УЎК 639.335

КБК 47.2

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

ИНТЕНСИВ УСУЛДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШ

87-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳиҳ:

М. Тоиров

Компьютерда тайёрловчилар:

К.Б. Бахриддинов, Б.Т. Нишонбоев

Дизайнер:

А.Х. Комилов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.